JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति (बैच XII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (250 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 23$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 22 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

परिचय

प्रश्न 01
सदिश, प्रारम्भिक बिन्दु, अन्तिम बिन्दु, सदिश की पूँछ और शीर्ष को परिभाषित कीजिए

आदर्श उत्तर
सदिश एक दिष्ट रेखाखण्ड है (परिमाण + दिशा, सदिश योग का पालन)। $\overrightarrow{AB}$ में $A =$ प्रारम्भिक बिन्दु (पूँछ), $B =$ अन्तिम बिन्दु (शीर्ष)।
$\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{BA}$: अन्त बिन्दु आपस में नहीं बदले जा सकते; $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 02
सदिश की दिशा क्या है?

आदर्श उत्तर
रेखा-आधार के अनुदिश पूँछ से शीर्ष की ओर की दिशा; यह मात्रक सदिश $\hat{a} = \dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ से दी जाती है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 03
सदिश का परिमाण क्या है?

आदर्श उत्तर
दिष्ट रेखाखण्ड की लम्बाई: $|\overrightarrow{AB}| = AB \geq 0$, तथा $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BA}|$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 7

प्रश्न 04
सदिश की आधार रेखा क्या है?

आदर्श उत्तर
वह असीमित लम्बाई की रेखा जिसका दिष्ट रेखाखण्ड एक भाग है (इसे आधार भी कहते हैं)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

प्रश्न 05
शून्य सदिश को परिभाषित कीजिए, इसे कैसे दर्शाते हैं?

आदर्श उत्तर
शून्य परिमाण वाला सदिश, $\vec{0}$ से लिखते हैं; प्रारम्भिक व अन्तिम बिन्दु सम्पाती, दिशा स्वेच्छ।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 06
मात्रक सदिश को परिभाषित कीजिए, इसे कैसे दर्शाते हैं?

आदर्श उत्तर
परिमाण 1 वाला सदिश। $\vec{a}$ के अनुदिश मात्रक सदिश: $\hat{a} = \dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$; $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ अक्षों के अनुदिश हैं।
उदा: $\vec{a} = 2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k} \Rightarrow \hat{a} = \frac{1}{3}(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k})$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 37
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 1, 8; J-II 53, 56 | प्रश्न बैंक: 1, 33

प्रश्न 07
$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ रूप में दिए सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$|x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

उदा: $|3\hat{i} - 4\hat{j} + 12\hat{k}| = 13$। बिन्दुओं हेतु: $AB = |\vec{b} - \vec{a}|$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(3)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 12; J-A 48; C-I 15; C-II 28 | DPP: 1(6); 3(6); 9(8); 10(12) | प्रश्न बैंक: 32, 50

प्रश्न 08
मात्रक सदिश की क्या भूमिका है?

आदर्श उत्तर
यह केवल दिशा देता है। $\vec{a}$ के अनुदिश k परिमाण का सदिश $k\hat{a}$ है (विपरीत: $-k\hat{a}$)।
उदा: $2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ के अनुदिश परिमाण 6: $4\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 56
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 26; J-II 15

प्रश्न 09
दो सदिश कब समान होते हैं?

आदर्श उत्तर
जब उनका परिमाण और दिशा दोनों समान हों (अन्तरिक्ष में स्थिति का महत्व नहीं)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 10
$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ रूप में दिए दो सदिशों को बराबर कैसे करें?

आदर्श उत्तर
गुणांकों की तुलना कीजिए: $a_1 = b_1,\ a_2 = b_2,\ a_3 = b_3$।
उदा: $(x+y)\hat{i} + (x-y)\hat{j} + z\hat{k} = 5\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k} \Rightarrow x = 3,\ y = 2,\ z = -2$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 18, 22
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 22; J-II 10 | प्रश्न बैंक: 24

प्रश्न 11
दो सदिशों के बीच कोण कैसे परिभाषित होता है और इसे कैसे दर्शाते हैं?

आदर्श उत्तर
दोनों सदिशों की पूँछों (या शीर्षों) को एक साथ लाने पर बना छोटा कोण θ; इसे $\theta = (\widehat{\vec{a}, \vec{b}})$ लिखते हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 12
दो सदिशों के बीच कोण का परिसर क्या है?

आदर्श उत्तर

$$0 \le \theta \le \pi$$

$\theta = 0$: समान दिशा समान्तर; $\theta = \pi$: विपरीत दिशा समान्तर; $\theta = \frac{\pi}{2}$: लम्बवत्।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 13
यदि शीर्ष और पूँछ साथ रखे हों तो कोण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
एक सदिश को खिसकाकर दोनों को एक ही बिन्दु से प्रारम्भ कीजिए; यदि शीर्ष-पूँछ सदिशों के बीच आकृति का कोण α है, तो अभीष्ट कोण $\pi - \alpha$ है।
उदा: समबाहु $\triangle ABC$: $\overrightarrow{AB}$ व $\overrightarrow{BC}$ के बीच कोण 120° है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 14
संरेख सदिशों से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
वे सदिश जिनकी आधार रेखाएँ समान्तर या एक ही हों (समान्तर सदिश भी कहते हैं), दिशा कुछ भी हो।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 15
दो संरेख सदिश समान या विपरीत दिशा वाले हैं, यह कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
$\vec{a} = \lambda\vec{b}$ लिखिए: $\lambda > 0$ समान दिशा, $\lambda < 0$ विपरीत दिशा।
उदा: $2\hat{i} - 4\hat{j} + 6\hat{k} = -2(-\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k})$: विपरीत दिशा।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 16
$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ रूप में दिए दो सदिशों के संरेख होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}\ (= \lambda)$$

बिन्दु A, B, C संरेख $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \lambda\overrightarrow{AC}$।
उदा: $(x+2)\hat{i} - (x-y)\hat{j} + \hat{k} \parallel (x-1)\hat{i} + (2x+y)\hat{j} + 2\hat{k} \Rightarrow x = -5,\ y = -20$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 25
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 8 | DPP: 1(7)

प्रश्न 17
दिए सदिश $\vec{p}$ के समान्तर सदिश कैसे मानें?

आदर्श उत्तर
इसे $\lambda\vec{p},\ \lambda \in \mathbb{R}$ मानिए; फिर अतिरिक्त प्रतिबन्ध (परिमाण, बिन्दु गुणनफल...) से λ ज्ञात कीजिए।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 4 | DPP: 3(6); 10(5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 17; J-A 2 | DPP: 4(3) | प्रश्न बैंक: 25, 55

प्रश्न 18
समतलीय सदिशों से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
वे सदिश जिनके दिष्ट रेखाखण्ड एक ही समतल में (या उसके समान्तर) हों।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 19
दो सदिशों की समतलीयता कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
जाँच की आवश्यकता नहीं: कोई भी दो सदिश सदैव समतलीय होते हैं (पूँछें मिलाइए)। तीन सदिशों हेतु $[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}] = 0$ चाहिए।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 20
गणित में सदिशों को खिसकाते समय क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
सदिश मुक्त होते हैं: परिमाण व दिशा अपरिवर्तित रखते हुए कहीं भी खिसकाए जा सकते हैं। स्थानीकृत सदिश (जैसे किसी बिन्दु पर बल) नहीं खिसकाए जाते।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सदिशों का योग

प्रश्न 21
बन्द आकृति बनाने वाले सदिशों में सम्बन्ध कैसे लिखें?

आदर्श उत्तर
बन्द आकृति में शीर्ष-से-पूँछ क्रम में योग $\vec{0}$: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$ (त्रिभुज नियम $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$)।
उदा: यदि C, AB का मध्य बिन्दु है, तो किसी भी P हेतु $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}=2\overrightarrow{PC}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 91; C-I 16 | DPP: 2(3); 8(2)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 10, 15; J-A 18, 25, 36 | DPP: 1(6, 9) | प्रश्न बैंक: 38, 56

प्रश्न 22
आसन्न भुजा सदिश $\vec{a}$ व $\vec{b}$ वाले समान्तर चतुर्भुज के विकर्ण सदिश कैसे लिखें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{d_1}=\vec{a}+\vec{b},\quad \vec{d_2}=\vec{b}-\vec{a}$$

साथ ही $|\vec{a}+\vec{b}|^2+|\vec{a}-\vec{b}|^2=2(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 21 | DPP: 3(4); 5(3)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 6; J-A 6

प्रश्न 23
$\hat{i},\hat{j},\hat{k}$ रूप के दो सदिशों को कैसे जोड़ें?

आदर्श उत्तर
संगत घटकों को जोड़िए: $\vec{a}+\vec{b}=(a_1+b_1)\hat{i}+(a_2+b_2)\hat{j}+(a_3+b_3)\hat{k}$।
उदा: $(\hat{i}+2\hat{j}-\hat{k})+(2\hat{i}-\hat{j}+3\hat{k})=3\hat{i}+\hat{j}+2\hat{k}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 31

प्रश्न 24
योज्य प्रतिलोम से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
$-\vec{a}$: समान परिमाण, विपरीत दिशा, तथा $\vec{a}+(-\vec{a})=\vec{0}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 25
त्रिभुज असमिका का व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$||\vec{a}| - |\vec{b}|| \leq |\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

उदा: $|\vec{a}| = 3,\ |\vec{b}| = 4 \Rightarrow 1 \leq |\vec{a} + \vec{b}| \leq 7$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 36
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 26
त्रिभुज असमिका में समता की स्थिति में दो सदिशों पर क्या प्रतिबन्ध है?

आदर्श उत्तर
$|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$ तभी जब $\vec{a}, \vec{b}$ समान दिशा में समान्तर; $|\vec{a} + \vec{b}| = ||\vec{a}| - |\vec{b}||$ तभी जब विपरीत दिशा में समान्तर (या एक $\vec{0}$)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सदिश का अदिश से गुणन

प्रश्न 27
सदिश को λ से गुणा करने पर परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ता है?

आदर्श उत्तर

$$|\lambda\vec{a}| = |\lambda|\,|\vec{a}|$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 14

प्रश्न 28
सदिश को λ से गुणा करने पर दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है?

आदर्श उत्तर
$\lambda > 0$: वही दिशा; $\lambda < 0$: विपरीत दिशा; $\lambda = 0$: शून्य सदिश।
उदा: $-2\vec{a}$ की लम्बाई $\vec{a}$ की दुगुनी व दिशा विपरीत है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति

प्रश्न 29
किसी बिन्दु के x, y और z निर्देशांक कैसे परिभाषित करें?

आदर्श उत्तर
$x, y, z = P$ की yz-, zx- व xy-समतलों से चिह्नित दूरियाँ; स्थिति सदिश $\overrightarrow{OP} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$। तीन निर्देशांक समतल आकाश को 8 अष्टांशकों में बाँटते हैं।

उदा: मूलबिन्दु $(1, 2, -3)$ पर खिसकाने पर (अक्ष समान्तर): $(0, 4, 5)$ बनता है $(-1, 2, 8)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 9 | DPP: 8(14)

प्रश्न 30
यदि बिन्दु $P(a, b, c)$, x-अक्ष / y-अक्ष / z-अक्ष पर हो तो निर्देशांकों पर क्या प्रतिबन्ध है?

आदर्श उत्तर
x-अक्ष: $b = c = 0$; y-अक्ष: $a = c = 0$; z-अक्ष: $a = b = 0$। समतल: xy: $c = 0$, yz: $a = 0$, zx: $b = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 31
यदि $P(a, b, c)$, xy-समतल / yz-समतल / zx-समतल पर हो तो निर्देशांकों पर क्या प्रतिबन्ध है?

आदर्श उत्तर
xy-समतल: $c = 0$; yz-समतल: $a = 0$; zx-समतल: $b = 0$ (समतल के नाम में जो निर्देशांक नहीं है, वह शून्य)।
उदा: $(2, 0, -5)$, zx-समतल में स्थित है।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 6(7); 7(7) | प्रश्न बैंक: 29

प्रश्न 32
$P(a, b, c)$ से x-अक्ष / y-अक्ष / z-अक्ष पर डाले लम्ब के लम्बपाद के निर्देशांक क्या हैं?

आदर्श उत्तर
x-अक्ष पर: $(a, 0, 0)$; y-अक्ष पर: $(0, b, 0)$; z-अक्ष पर: $(0, 0, c)$ (उस अक्ष का निर्देशांक रखें, शेष शून्य)।
उदा: $P(3, -4, 5)$: y-अक्ष पर लम्बपाद $(0, -4, 0)$ है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 33
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 33
$P(a, b, c)$ से xy-समतल / yz-समतल / zx-समतल पर लम्बपाद के निर्देशांक क्या हैं?

आदर्श उत्तर
xy-समतल पर: $(a, b, 0)$; yz-समतल पर: $(0, b, c)$; zx-समतल पर: $(a, 0, c)$ (केवल अनुपस्थित निर्देशांक शून्य होता है)।
उदा: $P(3, -4, 5)$: zx-समतल पर लम्बपाद $(3, 0, 5)$ है।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 31 | DPP: 6(5) | प्रश्न बैंक: 36

प्रश्न 34
बिन्दु $P(a,b,c)$ की x-अक्ष / y-अक्ष / z-अक्ष से दूरी क्या है?

आदर्श उत्तर

$$d_x = \sqrt{b^2+c^2}, \qquad d_y = \sqrt{c^2+a^2}, \qquad d_z = \sqrt{a^2+b^2}$$

(शेष दो निर्देशांकों के वर्गों के योग का वर्गमूल।) उदा: $P(3,4,12)$: x-अक्ष से $4\sqrt{10}$, z-अक्ष से 5।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 36
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 31; C-I 18

प्रश्न 35
बिन्दु $P(a,b,c)$ की xy-समतल / yz-समतल / zx-समतल से दूरी क्या है?

आदर्श उत्तर
xy-समतल से $|c|$, yz-समतल से $|a|$, zx-समतल से $|b|$ (अनुपस्थित निर्देशांक का मापांक)।
उदा: $P(3,-4,5)$ की zx-समतल से दूरी 4 है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 36
यदि मूलबिन्दु को (a,b,c) पर खिसकाया जाए तो बिन्दु के नए निर्देशांक कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$x' = x-a, \qquad y' = y-b, \qquad z' = z-c$$

अक्ष पुराने अक्षों के समान्तर रहते हैं। उदा: मूलबिन्दु $(1,2,-3)$ पर: $(0,4,5)$ बनता है $(-1,2,8)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

स्थिति सदिश एवं दूरी सूत्र

प्रश्न 37
बिन्दु $P(a,b,c)$ का स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\overrightarrow{OP} = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$$

यह मूलबिन्दु O से P तक का सदिश है। उदा: $P(2,-1,3)$: $\overrightarrow{OP} = 2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 38
स्थिति सदिश दिया हो तो बिन्दु के निर्देशांक, और विलोमतः, कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
स्थिति सदिश में $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ के गुणांक ही निर्देशांक हैं, और विलोमतः: $x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k} \leftrightarrow (x, y, z)$।
उदा: $\vec{r} = 4\hat{i} - 5\hat{k} \leftrightarrow (4, 0, -5)$ (अनुपस्थित घटक $= 0$)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 39
दो बिन्दुओं A व B को मिलाने वाले सदिश को उनके स्थिति सदिशों / निर्देशांकों में कैसे व्यक्त करें?

आदर्श उत्तर

$$\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a} = (x_2 - x_1)\hat{i} + (y_2 - y_1)\hat{j} + (z_2 - z_1)\hat{k}$$

(शीर्ष का स्थिति सदिश) $-$ (पुच्छ का स्थिति सदिश)। उदा: $A(1, -1, 2)$, $B(2, 3, -4)$: $\overrightarrow{AB} = \hat{i} + 4\hat{j} - 6\hat{k}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 1, 3; J-A 29, 55

प्रश्न 40
त्रिविम में दूरी सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}, \qquad OP = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

उदा: $(1, 2, 3)$ व $(4, 6, 15)$: $AB = \sqrt{9 + 16 + 144} = 13$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 49 | DPP: 1(4) | प्रश्न बैंक: 29
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 27, 45-46, 70, 78, 85, 90, 108, 112, 120 | DPP: 6(16); 7(7, 10)

प्रश्न 41
स्थिति सदिशों / निर्देशांकों के रूप में दिए दो बिन्दुओं के बीच दूरी कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$AB = |\overrightarrow{AB}| = |\vec{b} - \vec{a}|$$

$\vec{b} - \vec{a}$ को $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ रूप में लिखकर उसका परिमाण लें (निर्देशांकों वाले दूरी सूत्र के समान)।
उदा: $\vec{a} = \hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k}$: $AB = |\hat{i} + 4\hat{j} - 6\hat{k}| = \sqrt{53}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 2, 41; J-II 58; J-M 61; J-A 3, 9, 50; C-I 14; C-II 4-5, 31, 33 | DPP: 1(1) | प्रश्न बैंक: 8, 13, 17, 27-28, 31, 41, 44-46, 53-54, 56, 61-62, 69

विभाजन सूत्र

प्रश्न 42
आन्तरिक विभाजन हेतु विभाजन सूत्र स्थिति सदिशों / निर्देशांकों के रूप में लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\vec{r} = \frac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m+n}, \qquad R\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}, \frac{mz_2 + nz_1}{m+n}\right)$$

R, AB को $m : n$ में अन्तः विभाजित करता है; मध्य बिन्दु $\frac{\vec{a}+\vec{b}}{2}$। उदा: $A(1,2,3)$, $B(4,-1,6)$, $1:2$: $R(2,1,4)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3; J-II 3-4; J-A 55 | DPP: 1(1, 6); 2(7); 6(7) | प्रश्न बैंक: 20, 45-46
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 48-49, 57; J-M 61, 69, 89; J-A 48; C-II 11, 31-32 | DPP: 2(1, 8); 4(9, 11); 6(17); 9(2) | प्रश्न बैंक: 51

प्रश्न 43
बाह्य विभाजन हेतु विभाजन सूत्र स्थिति सदिशों / निर्देशांकों के रूप में लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\vec{r} = \frac{m\vec{b} - n\vec{a}}{m-n}, \qquad R\left(\frac{mx_2 - nx_1}{m-n}, \frac{my_2 - ny_1}{m-n}, \frac{mz_2 - nz_1}{m-n}\right)$$

($m \neq n$; आन्तरिक सूत्र में n के स्थान पर $-n$ रखें।) उदा: $A(1,2,3)$, $B(4,-1,6)$, $2:1$ बाह्यतः: $R(7,-4,9)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 48

प्रश्न 44
त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हों तो केन्द्रक कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{g} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}, \qquad G\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}, \frac{z_1 + z_2 + z_3}{3}\right)$$

उदा: $(1,2,3)$, $(2,-1,0)$, $(3,5,-6)$: $G(2,2,-1)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 14 | प्रश्न बैंक: 44, 53-54, 56
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 20-21; J-A 50; C-I 11 | DPP: 1(2); 4(13) | प्रश्न बैंक: 21

प्रश्न 45
त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हों तो अन्तःकेन्द्र / बाह्यकेन्द्र कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{I} = \frac{a\vec{A} + b\vec{B} + c\vec{C}}{a+b+c}, \qquad \vec{I_1} = \frac{-a\vec{A} + b\vec{B} + c\vec{C}}{-a+b+c}$$

$a = BC,\ b = CA,\ c = AB$ (दूरी सूत्र से); I_2, I_3: क्रमशः b, c का चिह्न बदलें।
उदा: $A(0,0,1)$, $B(3,0,1)$, $C(0,4,1)$: $a = 5, b = 4, c = 3$; $I(1,1,1)$, $I_1(6,6,1)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(10); 4(13) | प्रश्न बैंक: 45-46, 51

प्रश्न 46
त्रिभुज के परिकेन्द्र के स्थिति सदिश का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\vec{O} = \frac{\vec{A}\sin 2A + \vec{B}\sin 2B + \vec{C}\sin 2C}{\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C}$$

उदा: A पर समकोण: परिकेन्द्र $= BC$ का मध्य बिन्दु; $A(0,0,1)$, $B(3,0,1)$, $C(0,4,1)$ हेतु $\left(\frac{3}{2}, 2, 1\right)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(13)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(10)

प्रश्न 47
त्रिभुज के लम्बकेन्द्र के स्थिति सदिश का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\vec{H} = \frac{\vec{A}\tan A + \vec{B}\tan B + \vec{C}\tan C}{\tan A + \tan B + \tan C}$$

साथ ही $\vec{H} = 3\vec{G} - 2\vec{O}$ (O, G, H संरेख, G, OH को $1:2$ में बाँटता है)। उदा: ऊपर वाला त्रिभुज: $H = A(0,0,1)$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 24; C-II 24 | DPP: 1(2, 10) | प्रश्न बैंक: 21
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 69 | DPP: 3(7); 4(13) | प्रश्न बैंक: 44

तीन बिन्दुओं की संरेखता

प्रश्न 48
तीन दिए बिन्दु संरेख हैं, यह कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
A, B, C संरेख तभी जब $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{AC}$, अर्थात् $\overrightarrow{AB} = \lambda\overrightarrow{AC}$ (घटक समानुपाती), या $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \vec{0}$।
उदा: $A(2,3,0)$, $B(p,9,0)$, $C(1,-1,0)$: $\frac{p-2}{-1} = \frac{6}{-4} \Rightarrow p = \frac{7}{2}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 2; J-M 61 | DPP: 1(7)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 33 | DPP: 2(3)

प्रश्न 49
तीन संरेख बिन्दुओं के स्थिति सदिशों के बीच रैखिक सम्बन्ध वाली टिप्पणी को समझाइए।

आदर्श उत्तर
बिन्दु $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ संरेख तभी जब ऐसे अदिश x, y, z (सभी शून्य नहीं) हों कि $x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} = \vec{0}$ तथा $x + y + z = 0$।
(गुणांकों का योग शून्य होने से सम्बन्ध मूलबिन्दु पर निर्भर नहीं करता।) उदा: $(x^2-2)\vec{a} + 3x\vec{b} + 4\vec{c} = \vec{0}$: $x^2 + 3x + 2 = 0 \Rightarrow x = -1, -2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 2

रैखिकतः स्वतन्त्र एवं आश्रित सदिश

प्रश्न 50
सदिशों के रैखिक संयोजन से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
$x_1\vec{a}_1 + x_2\vec{a}_2 + \cdots + x_n\vec{a}_n$ (x_i अदिश) रूप का सदिश, $\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n$ का रैखिक संयोजन है।
उदा: $2\vec{a} - 3\vec{b} + \vec{c}$, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ का रैखिक संयोजन है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 51
रैखिकतः स्वतन्त्र सदिश और रैखिकतः आश्रित सदिश से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
स्वतन्त्र: $k_1\vec{x}_1 + \cdots + k_n\vec{x}_n = \vec{0} \Rightarrow k_1 = \cdots = k_n = 0$; कोई सदिश शेष का रैखिक संयोजन नहीं।
आश्रित: ऐसा सम्बन्ध किसी $k_i \neq 0$ के साथ सत्य हो, अतः कम से कम एक सदिश शेष का संयोजन है।
उदा: $(\hat{i} + \hat{j}) + (\hat{j} + \hat{k}) - (\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}) = \vec{0}$, अतः ये तीनों आश्रित हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 63
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 52
दोनों पक्षों में सदिशों के गुणांकों को कब बराबर कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर
केवल तब जब दोनों पक्षों के सदिश रैखिकतः स्वतन्त्र हों: $\sum x_i\vec{a}_i = \sum y_i\vec{a}_i \Rightarrow x_i = y_i$।
उदा: $\vec{a}, \vec{b}$ असंरेख तथा $x\vec{a} + y\vec{b} = 2\vec{a} - 3\vec{b} \Rightarrow x = 2,\ y = -3$ (यदि $\vec{a} \parallel \vec{b}$ तो अनुमत नहीं)।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 1; C-II 20 | DPP: 4(3, 8)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 4, 32-33; J-II 3-4; J-M 100; J-A 17; C-II 13 | DPP: 2(8); 10(4-5, 13) | प्रश्न बैंक: 21

प्रश्न 53
दो सदिश कब रैखिकतः स्वतन्त्र होते हैं?

आदर्श उत्तर
जब वे शून्येतर व असंरेख हों ($\vec{a} \neq \lambda\vec{b}$, अर्थात् $\vec{a} \times \vec{b} \neq \vec{0}$)। दो संरेख सदिश आश्रित होते हैं।
उदा: $\hat{i} + 2\hat{j}$ व $2\hat{i} + 4\hat{j}$ आश्रित हैं; $\hat{i} + 2\hat{j}$ व $\hat{j}$ स्वतन्त्र हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 1

प्रश्न 54
तीन सदिश कब रैखिकतः स्वतन्त्र होते हैं?

आदर्श उत्तर
जब वे असमतलीय हों: $[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}] \neq 0$ (घटकों का सारणिक $\neq 0$)। तीन समतलीय सदिश आश्रित होते हैं।
उदा: $\hat{i},\ \hat{i} + \hat{j},\ \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$: सारणिक $= 1 \neq 0$, स्वतन्त्र।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 54; J-M 97 | DPP: 8(9); 9(8); 10(4)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 66; C-II 20

प्रश्न 55
तीन से अधिक सदिश कब रैखिकतः स्वतन्त्र होते हैं?

आदर्श उत्तर
कभी नहीं (त्रिविम आकाश में): कोई भी चार या अधिक सदिश सदैव रैखिकतः आश्रित होते हैं; उनमें से एक, तीन असमतलीय सदिशों का संयोजन होता है।
उदा: $\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}-\hat{i}-\hat{j}-\hat{k}=\vec{0}$ दर्शाता है कि $\hat{i},\hat{j},\hat{k},\ \hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$ आश्रित हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 63

प्रश्न 56
सेवा प्रमेय (त्रिभुज की संगामी सेवियन रेखाएँ) तथा गुणांकों की तुलना द्वारा इसकी सदिश उपपत्ति समझाइए।

आदर्श उत्तर
BC, CA, AB पर D, E, F: AD, BE, CF संगामी तभी जब $\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CE}{EA}\cdot\dfrac{AF}{FB}=1$।
सदिश विधि: एक शीर्ष को मूलबिन्दु लें; मिलन बिन्दु का स्थिति सदिश दोनों रेखाओं से प्राचलों में लिखें; दोनों भुजा सदिश रैखिकतः स्वतन्त्र हैं, अतः गुणांकों को बराबर करें।
उदा: $BD:DC=3:2$, $CE:EA=1:3$: $\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{AF}{FB}=1\Rightarrow AF:FB=2:1$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

रेखा का सदिश समीकरण

प्रश्न 57
रेखा का सदिश समीकरण कैसे लिखें और क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{r}=\vec{a}+\lambda\vec{b}$$

$\vec{a}=$ रेखा पर किसी स्थिर बिन्दु का स्थिति सदिश, $\vec{b}=$ उसके समान्तर कोई शून्येतर सदिश, $\lambda\in\mathbb{R}$; समीकरण अद्वितीय नहीं (अन्य बिन्दु या $\vec{b}$ का गुणज वही रेखा देता है)।
उदा: $(1,2,3)$ से $2\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$ के समान्तर: $\vec{r}=\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}+\lambda(2\hat{i}-\hat{j}+\hat{k})$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 49
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 48 | DPP: 3(2); 6(8); 7(11) | प्रश्न बैंक: 3

प्रश्न 58
दो बिन्दुओं से जाने वाली रेखा का दिशा सदिश कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{b}-\vec{a}\quad(\text{or any non-zero multiple}),\qquad \vec{r}=\vec{a}+\lambda(\vec{b}-\vec{a})$$

उदा: $(1,2,3)$ व $(2,0,1)$ से: दिशा $\hat{i}-2\hat{j}-2\hat{k}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 27, 123 | DPP: 5(10) | प्रश्न बैंक: 41, 69

प्रश्न 59
रेखा के समीकरण में $\vec{r}$ क्या दर्शाता है?

आदर्श उत्तर
$\vec{r}$ रेखा के किसी चर (व्यापक) बिन्दु का स्थिति सदिश है; λ का प्रत्येक मान रेखा का एक बिन्दु देता है।
उदा: $\vec{r} = \hat{i} + \lambda\hat{j}$: $\lambda = 2$ से बिन्दु $(1, 2, 0)$ मिलता है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 60
ज्ञात समीकरण वाली रेखा पर एक बिन्दु कैसे मानें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{a} + \lambda\vec{b} \leftrightarrow (a_1 + \lambda b_1,\ a_2 + \lambda b_2,\ a_3 + \lambda b_3)$$

उदा: $\vec{r} = (1, 2, 3) + \lambda(2, -1, 1)$: व्यापक बिन्दु $(1 + 2\lambda,\ 2 - \lambda,\ 3 + \lambda)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 41, 69
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 35, 43; J-II 25-26, 51; J-M 23, 85, 120; J-A 8, 32-33; C-I 17; C-II 4 | DPP: 7(2) | प्रश्न बैंक: 11, 13, 17, 26, 30, 42, 54, 67

प्रश्न 61
ज्ञात समीकरण वाली रेखा का दिशा सदिश कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
समीकरण को $\vec{r} = \vec{a} + \lambda\vec{b}$ रूप में लिखें; प्राचल से गुणा होने वाला सदिश $\vec{b}$ ही दिशा सदिश है।
उदा: $\vec{r} = (1 + 2\lambda)\hat{i} + (2 - \lambda)\hat{j} + 3\hat{k}$: दिशा $2\hat{i} - \hat{j}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 20

रेखाओं का वर्गीकरण

प्रश्न 62
दी गई समीकरणों वाली दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
व्यापक बिन्दुओं को बराबर करें $\vec{a}_1 + \lambda\vec{b}_1 = \vec{a}_2 + \mu\vec{b}_2$; दो घटक समीकरणों से λ, μ हल करें, और λ को L_1 में रखें।
उदा: $(1, 2, 3) + \lambda(1, 1, 1)$ व $(2, 0, 1) + \mu(0, 2, 2)$: $\lambda = 1,\ \mu = \frac{3}{2}$, बिन्दु $(2, 3, 4)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 23; J-A 11 | DPP: 2(6, 8); 4(4) | प्रश्न बैंक: 28
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 12; J-II 24, 30; J-M 63; J-A 9, 39, 53 | प्रश्न बैंक: 14, 30-31, 53, 57, 61

प्रश्न 63
ज्ञात समीकरणों वाली रेखाएँ प्रतिच्छेदी हैं या विषमतलीय, यह कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
(असमान्तर रेखाएँ।) दो घटक समीकरणों से λ, μ निकालें; तीसरा सन्तुष्ट हो तो प्रतिच्छेदी, अन्यथा विषमतलीय।
समतुल्य परीक्षण: प्रतिच्छेदी $\iff (\vec{a}_2 - \vec{a}_1) \cdot (\vec{b}_1 \times \vec{b}_2) = 0$।
उदा: $(1,2,3) + \lambda(1,1,1)$, $(2,0,0) + \mu(0,2,2)$: $\lambda = 1, \mu = \frac{3}{2}$ से z: $4 \neq 3$, विषमतलीय।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 39; J-II 24, 67; J-A 10, 45; C-I 22 | DPP: 1(8); 4(4); 7(1)

प्रश्न 64
ज्ञात समीकरणों वाली रेखाएँ समान्तर हैं, यह कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
समान्तर तभी जब दिशा सदिश संरेख हों: $\vec{b}_1 = k\vec{b}_2$, अर्थात् $\frac{b_{11}}{b_{21}} = \frac{b_{12}}{b_{22}} = \frac{b_{13}}{b_{23}}$।
उदा: $\vec{r} = \lambda(3,-1,2)$ व $\vec{r} = (2,0,1) + \mu(6,-2,4)$: $\frac{3}{6} = \frac{-1}{-2} = \frac{2}{4}$, समान्तर।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 24
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 6(11)

प्रश्न 65
ज्ञात समीकरणों वाली समान्तर रेखाएँ संपाती हैं या असंयुक्त, यह कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
जाँचें कि L_1 का एक बिन्दु L_2 पर है या नहीं, अर्थात् $\vec{a}_2 - \vec{a}_1 \parallel \vec{b}$: हाँ = संपाती (अनन्त उभयनिष्ठ बिन्दु), नहीं = असंयुक्त।
उदा: $\lambda(3,-1,2)$, $(2,0,1) + \mu(6,-2,4)$: $(2,0,1) \nparallel (3,-1,2)$, असंयुक्त। $(0,0,1) + \lambda(3,2,1)$, $(3,2,2) + \mu(6,4,2)$: अन्तर $(3,2,1)$, संपाती।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 67 | DPP: 6(11)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 66
भिन्न रूप से लिखे दो समीकरण एक ही रेखा दर्शाते हैं, यह कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
दोनों प्रतिबन्ध: दिशा सदिश समान्तर $(\vec{b}_1 \parallel \vec{b}_2)$ तथा एक का स्थिर बिन्दु दूसरे को सन्तुष्ट करे $(\vec{a}_2 - \vec{a}_1 \parallel \vec{b}_1)$।
उदा: $(1,0,2) + \lambda(1,-1,2)$ व $(3,-2,6) + \mu(-2,2,-4)$: $(2,-2,4) \parallel (1,-1,2)$, एक ही रेखा।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 67 | DPP: 7(3)

कोण समद्विभाजक का सदिश समीकरण

प्रश्न 67
दो रेखाओं के दिशा सदिश ज्ञात हों तो उनके कोण समद्विभाजकों की दिशा में सदिश कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\text{bisectors: } \lambda(\hat{a}+\hat{b}) \text{ and } \lambda(\hat{a}-\hat{b})$$

मात्रक सदिश लें ($\vec{a}+\vec{b}$ नहीं, जब तक $|\vec{a}|=|\vec{b}|$ न हो); $\hat{a}+\hat{b}$, $\vec{a},\vec{b}$ के बीच कोण को, $\hat{a}-\hat{b}$ बाह्य कोण को समद्विभाजित करता है; दोनों परस्पर लम्ब।
उदा: $\vec{a}=3\hat{i}+4\hat{k}$, $\vec{b}=\hat{i}+2\hat{j}+2\hat{k}$: $7\hat{i}+5\hat{j}+11\hat{k}$ तथा $2\hat{i}-5\hat{j}+\hat{k}$ के अनुदिश।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1, 22; J-II 48; J-A 39 | DPP: 9(3) | प्रश्न बैंक: 23
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 38; C-II 27

अदिश (बिन्दु) गुणनफल

प्रश्न 68
$\vec{a}\cdot\vec{b}$ का व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\theta, \qquad 0\le\theta\le\pi$$

$\theta=\vec{a}$ व $\vec{b}$ के बीच कोण (पुच्छ साथ रखकर); परिणाम एक अदिश है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 5
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 25, 29; J-M 7, 29, 32, 62; J-A 14 | DPP: 2(7) | प्रश्न बैंक: 16, 19, 43

प्रश्न 69
दो सदिशों का अदिश गुणनफल कब धनात्मक / शून्य / ऋणात्मक होता है?

आदर्श उत्तर
धनात्मक: θ न्यूनकोण ($0\le\theta<\frac{\pi}{2}$); शून्य: $\theta=\frac{\pi}{2}$ (या कोई शून्य सदिश); ऋणात्मक: θ अधिककोण ($\frac{\pi}{2}<\theta\le\pi$)।
उदा: $(\hat{i}+\hat{j})\cdot(\hat{i}-2\hat{j})=-1<0$: अधिककोण।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 99 | DPP: 2(4); 3(5)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 70
क्या अदिश गुणनफल में सदिशों का क्रम महत्वपूर्ण है?

आदर्श उत्तर
नहीं: $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$ (क्रमविनिमेय)। यह वितरणशील भी है: $\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 71
यदि $\vec{a}$ व $\vec{b}$, $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ रूप में हों तो $\vec{a} \cdot \vec{b}$ का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

($\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1$, $\hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{j} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{i} = 0$ से।) उदा: $(2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}) \cdot (\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}) = -5$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 10; C-I 15; C-II 33
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 16, 31; J-II 8, 22; J-M 16, 64, 99; J-A 2; C-I 23; C-II 23 | DPP: 2(4); 3(5); 4(12); 5(11); 8(4, 15) | प्रश्न बैंक: 20, 25, 33, 37, 64

प्रश्न 72
दो सदिशों के लम्बवत् होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$$

(शून्येतर सदिशों हेतु।) उदा: $2\hat{i} + \lambda\hat{j} + \hat{k} \perp \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$: $5 - 2\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{5}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 9, 16; J-M 98 | DPP: 1(9); 3(7); 4(11) | प्रश्न बैंक: 16
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 2; J-II 19, 59, 66; J-M 3, 14, 32, 55, 65, 72; J-A 16, 21, 24, 32; C-I 1-2, 5, 12; C-II 7, 24, 41, 45 | DPP: 1(4); 2(2); 3(3); 4(2, 7, 10); 5(2, 6); 7(5); 8(4); 9(2) | प्रश्न बैंक: 6, 68

प्रश्न 73
किसी सदिश के वर्ग से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$$

यह सदिश का स्वयं से अदिश गुणनफल है (एक अदिश)। उदा: $(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k})^2 = 9$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 74
दो या अधिक सदिशों के योग / अन्तर का वर्ग करते समय कौन-सा प्रतिरूप अपनाते हैं?

आदर्श उत्तर

$$|\vec{a} \pm \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 \pm 2\,\vec{a} \cdot \vec{b}, \qquad (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2$$
$$|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a})$$

बीजगणित के समान, वर्ग $\to$ $|\ |^2$ तथा गुणनफल $\to$ अदिश गुणनफल। उदा: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ परस्पर लम्ब मात्रक सदिश: $|2\vec{a} + 3\vec{b} + 6\vec{c}| = \sqrt{4 + 9 + 36} = 7$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 5; J-II 6-7; J-M 29, 49-50, 106; J-A 18; C-II 34-35 | DPP: 3(3, 8, 10); 4(6); 8(16) | प्रश्न बैंक: 7, 49
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 8, 34; J-II 5, 17; J-M 1, 4, 11, 14, 91-92, 95, 101; J-A 1, 28, 34, 36, 40, 44; C-I 7, 16; C-II 8, 27, 29, 36, 40-41, 44-45 | DPP: 3(1, 4); 4(1, 3, 7); 5(3, 5) | प्रश्न बैंक: 34-35, 39, 47-48, 59, 65

प्रश्न 75
जो सदिश $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ रूप में व्यक्त न हो, उसका परिमाण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$|\vec{v}| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$$

वर्ग करें, अदिश गुणनफल के प्रतिरूप से विस्तार करें, दिए परिमाण व कोण रखें, फिर वर्गमूल लें।
उदा: $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 3$, कोण $120°$: $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 16 + 9 - 12 = 13 \Rightarrow |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{13}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 6

अदिश गुणनफल के अनुप्रयोग

प्रश्न 76
दो सदिशों के बीच कोण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$$

उदा: $4\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ व $2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$: $\theta = \cos^{-1}\frac{7}{3\sqrt{26}}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 6-7; J-II 9; J-M 11-12, 14, 101; J-A 28; C-I 19; C-II 8, 28, 30, 40, 44 | DPP: 2(1-2); 3(1); 4(1, 9-10); 5(5-6); 9(2) | प्रश्न बैंक: 32, 47-48, 65
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 9, 32-33; J-II 50; J-M 2, 9, 56, 91, 94, 103; J-A 41; C-I 10, 14, 16; C-II 15, 43 | DPP: 3(8); 4(6); 9(7) | प्रश्न बैंक: 4, 7, 50

प्रश्न 77
ज्ञात समीकरणों वाली दो रेखाओं के बीच कोण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$L_1 : \vec{r} = \vec{a} + \lambda\vec{p}, \quad L_2 : \vec{r} = \vec{b} + \mu\vec{q} : \qquad \cos\theta = \frac{|\vec{p} \cdot \vec{q}|}{|\vec{p}||\vec{q}|}$$

केवल दिशा सदिश महत्वपूर्ण हैं; मापांक से न्यूनकोण मिलता है। उदा: $\vec{p} = (1, 2, 2)$, $\vec{q} = (2, -1, 2)$: $\cos\theta = \frac{4}{9}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 26; J-M 21, 72; C-I 22 | DPP: 3(11) | प्रश्न बैंक: 6
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 22, 39 | DPP: 4(4) | प्रश्न बैंक: 14

प्रश्न 78
एक सदिश का दूसरे सदिश के अनुदिश प्रक्षेप क्या दर्शाता है?

आदर्श उत्तर
$\vec{q}$ की रेखा पर $\vec{p}$ की छाया की चिह्नित लम्बाई ($\vec{p}$ के सिरों से डाले लम्बों के पादों के बीच): $|\vec{p}|\cos\theta$। यह एक अदिश है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 11

प्रश्न 79
$\vec{p}$ का $\vec{q}$ के अनुदिश प्रक्षेप का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\text{projection of } \vec{p} \text{ along } \vec{q} = |\vec{p}|\cos\theta = \frac{\vec{p}\cdot\vec{q}}{|\vec{q}|} = \vec{p}\cdot\hat{q}$$

उदा: $\vec{p} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ का $\vec{q} = \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ के अनुदिश: $\frac{10}{\sqrt{6}}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 2, 15, 31, 60, 92-93, 95; J-A 34 | DPP: 4(7) | **प्रश्न बैंक**: 1, 22, 51
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 51; J-M 33, 50-51, 54, 59; J-A 41; C-I 13

प्रश्न 80
क्या प्रक्षेप ऋणात्मक हो सकता है? यदि हाँ, तो क्यों समझाइए।

आदर्श उत्तर
हाँ। प्रक्षेप $= |\vec{p}|\cos\theta$, θ अधिककोण होने पर ऋणात्मक: छाया $\vec{q}$ की विपरीत दिशा में पड़ती है। इसका मापांक छाया की लम्बाई है।
उदा: $\hat{i} - 2\hat{j}$ का $\hat{i} + \hat{j}$ के अनुदिश प्रक्षेप $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 81
एक सदिश का दूसरे सदिश के अनुदिश / लम्बवत् सदिश घटक कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{p}_{\parallel} = (\vec{p}\cdot\hat{q})\,\hat{q} = \frac{\vec{p}\cdot\vec{q}}{|\vec{q}|^2}\,\vec{q}, \qquad \vec{p}_{\perp} = \vec{p} - \vec{p}_{\parallel}$$

उदा: $\vec{p} = 5\hat{i} - 2\hat{j} + 5\hat{k}$, $\vec{q} = 3\hat{i} + \hat{k}$: $\vec{p}_{\parallel} = 2\vec{q} = 6\hat{i} + 2\hat{k}$, $\vec{p}_{\perp} = -\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 10, 51; J-II 11; J-A 38; C-I 5; C-II 29 | DPP: 2(5) | **प्रश्न बैंक**: 4, 24, 58
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 82
किसी बिन्दु से दी गई समीकरण वाली रेखा पर लम्बपाद कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
व्यापक बिन्दु $Q = \vec{a} + \lambda\vec{b}$ लें; $\overrightarrow{PQ}\cdot\vec{b} = 0$ रखकर λ हल करें; तब Q लम्बपाद है।
उदा: $P(1,6,3)$, $\vec{r} = \hat{j} + 2\hat{k} + \lambda(\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$: $14\lambda - 14 = 0$, $\lambda = 1$, लम्बपाद $(1,3,5)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 36-37, 68; J-M 19, 41-42, 76, 110; J-A 16; C-II 4 | **प्रश्न बैंक**: 8, 13, 15, 27, 31, 61, 68
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 28, 35; J-M 21, 89, 112; J-A 3; C-II 47 | **प्रश्न बैंक**: 10

प्रश्न 83
दी गई समीकरण वाली रेखा में किसी बिन्दु का प्रतिबिम्ब कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\text{image } P' = 2Q - P \quad (Q = \text{foot of perpendicular, mid point of } PP')$$

उदा: $P(1,6,3)$, लम्बपाद $Q(1,3,5)$ (ऊपर): प्रतिबिम्ब $P'(1,0,7)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 18, 89, 112 | DPP: 3(9); 7(14) | प्रश्न बैंक: 52
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 84
सदिश गुणनफल के सूत्र से किसी बिन्दु की रेखा से दूरी कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$d = \frac{|\overrightarrow{AP} \times \vec{b}|}{|\vec{b}|} = \frac{|(\vec{p} - \vec{a}) \times \vec{b}|}{|\vec{b}|}$$

$A(\vec{a}) =$ रेखा $\vec{r} = \vec{a} + \lambda\vec{b}$ पर बिन्दु (क्योंकि $d = |\overrightarrow{AP}| \sin\theta$)।
उदा: $P(1,6,3)$, ऊपर वाली रेखा: $\overrightarrow{AP} \times \vec{b} = 13\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}$, $d = \frac{\sqrt{182}}{\sqrt{14}} = \sqrt{13}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 9 | DPP: 3(2); 5(10); 8(8)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 47; J-A 22 | DPP: 5(7) | प्रश्न बैंक: 23

समतल में रैखिक संयोजन प्रमेय

प्रश्न 85
समतल में रैखिक संयोजन प्रमेय समझाइए।

आदर्श उत्तर
यदि $\vec{a}, \vec{b}$ शून्येतर व असंरेख हों, तो उनके साथ समतलीय प्रत्येक सदिश $\vec{r}$ अद्वितीय रूप से $\vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b}$ लिखा जा सकता है।
उदा: $\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k} = (\hat{i} + \hat{j}) + 2(\hat{j} + \hat{k})$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 86
दो सदिशों $\vec{a}$ व $\vec{b}$ के समतल में एक सदिश कैसे मानें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b} \qquad (x, y \in \mathbb{R})$$

उदा: $\hat{i} + \hat{j}$ व $\hat{j} + \hat{k}$ के समतल में: $x\hat{i} + (x + y)\hat{j} + y\hat{k}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 17; J-M 3, 51, 54; C-I 13; C-II 7, 15, 41
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 22; C-II 30, 42

प्रश्न 87
समतल में रैखिक संयोजन प्रमेय के प्रश्नों में अज्ञात अदिश कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$\vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b}$ लिखें; $\vec{a}$ से तथा $\vec{b}$ (या उपयुक्त सदिश) से अदिश गुणनफल लें, या घटकों की तुलना करें, जिससे दो समीकरण मिलें; दिया प्रतिबन्ध (मात्रक, लम्बवत्) जोड़ें।

उदा: $\vec{a} = \hat{i} - \hat{j}$, $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j}$; मात्रक $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b} \perp \vec{a}$: $2x - y = 0$, $|\vec{c}| = 1 \Rightarrow \vec{c} = \pm\frac{\hat{i}+\hat{j}}{\sqrt{2}}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(2) | **प्रश्न बैंक**: 19
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सदिश (क्रॉस) गुणनफल

प्रश्न 88
सदिश गुणनफल का व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \sin\theta\, \hat{n}$$

$\theta = \vec{a}, \vec{b}$ के बीच कोण $(0 \le \theta \le \pi)$, $\hat{n} =$ दोनों के लम्बवत् मात्रक सदिश; परिणाम एक सदिश है, $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin\theta$।
उदा: $|\vec{a}| = 2,\ |\vec{b}| = 3,\ \theta = 30^\circ \Rightarrow |\vec{a} \times \vec{b}| = 3$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 14, 29, 34; J-M 1, 7, 32, 62; J-A 15, 25, 36; C-I 20 | DPP: 5(2, 4, 7) | **प्रश्न बैंक**: 34-35, 39, 50
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 7; J-M 4, 49-50, 56, 92, 98, 105-106; J-A 18, 57; C-I 5, 23; C-II 8 | DPP: 8(5, 8, 10) | **प्रश्न बैंक**: 20, 48, 55, 59, 65

प्रश्न 89
$\vec{a} \times \vec{b}$ की दिशा क्या है?

आदर्श उत्तर
$\vec{a}$ व $\vec{b}$ के समतल के लम्बवत्, दक्षिण-हस्त नियम से: उँगलियाँ $\vec{a}$ से $\vec{b}$ की ओर मोड़ें, अँगूठा $\vec{a} \times \vec{b}$ की दिशा बताता है।
अतः $\vec{a} \times \vec{b}$, $\vec{a}$ और $\vec{b}$ दोनों के लम्बवत् है: $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{b} = 0$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 4, 55, 105; J-A 21
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 101; J-A 28, 52; C-I 19 | DPP: 8(1) | **प्रश्न बैंक**: 5, 34, 49

प्रश्न 90
$\vec{a} \times \vec{b}$ और $\vec{b} \times \vec{a}$ में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$\vec{b} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{b}$$

परिमाण समान, दिशा विपरीत: सदिश गुणनफल क्रमविनिमेय नहीं है (योग पर वितरणशील है)।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 15, 28 | DPP: 4(5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 18, 62; J-M 62 | DPP: 5(4)

प्रश्न 91
$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ रूप में दिए $\vec{a}$ और $\vec{b}$ का $\vec{a} \times \vec{b}$ कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = (a_2b_3 - a_3b_2)\hat{i} - (a_1b_3 - a_3b_1)\hat{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\hat{k}$$

उदा: $(\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}) \times (2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}) = -5\hat{i} + 7\hat{j} - 3\hat{k}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 64; J-A 29
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 34, 40, 47; J-II 15-16, 27, 53, 66; J-M 1, 8, 13, 15, 58-60, 93, 95-96; J-A 34, 44, 52; C-I 8; C-II 17 | DPP: 8(11) | प्रश्न बैंक: 22, 35, 38, 40, 66

प्रश्न 92
यदि $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ हो, तो $\vec{a}$ और $\vec{b}$ में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
या तो $\vec{a} = \vec{0}$ या $\vec{b} = \vec{0}$, या $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ($\theta = 0$ या π), अर्थात् $\vec{b} = \lambda\vec{a}$। विशेषतः $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 18, 62; J-A 2 | DPP: 7(11) | प्रश्न बैंक: 25, 55
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 30; J-II 17, 60-61; J-M 91 | DPP: 4(5)

प्रश्न 93
$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ में से लिए गए दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = \vec{0}, \quad \hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \quad \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \quad \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$$

उल्टा (प्रतिचक्रीय) क्रम ऋणात्मक देता है: $\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$, $\hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}$, $\hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 94
$\vec{a}$ और $\vec{b}$ के लम्बवत् सदिश कैसे मानें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{r} = \lambda(\vec{a} \times \vec{b}), \qquad \text{unit: } \pm \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$$

जब $\vec{a}, \vec{b}$ असंरेख हों। उदा: $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j}$, $\vec{b} = \hat{j} + \hat{k}$: $\vec{a} \times \vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, मात्रक सदिश $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 15, 29, 53, 58; J-M 13; J-A 9; C-II 23 | DPP: 4(12); 5(8); 8(15); 10(12) | प्रश्न बैंक: 30
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 13; J-A 11, 27; C-I 17 | DPP: 10(3)

प्रश्न 95
यदि $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{c}$ हो, तो $\vec{a}$ को $\vec{b}$ और $\vec{c}$ के पदों में ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$\vec{a} \times (\vec{b} - \vec{c}) = \vec{0} \Rightarrow \vec{a} = \lambda(\vec{b} - \vec{c}) \quad (\vec{a} \neq \vec{0},\ \vec{b} \neq \vec{c})$$

$\vec{a}$ को काटकर $\vec{b} = \vec{c}$ नहीं लिख सकते; केवल $\vec{a} \parallel (\vec{b} - \vec{c})$ मिलता है, अर्थात् $\vec{b} - \vec{c} = \mu\vec{a}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 17; J-II 19; C-I 2 | प्रश्न बैंक: 64
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 5(1)

सदिश गुणनफल के अनुप्रयोग

प्रश्न 96
सदिश गुणनफल रूप में दिए रेखा के समीकरण को सदिश रूप में कैसे बदलें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{r} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{b} \Rightarrow (\vec{r} - \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{0} \Rightarrow \vec{r} = \vec{a} + \lambda\vec{b}$$

यदि $\vec{r} \times \vec{b} = \vec{c}\ (\vec{b} \cdot \vec{c} = 0)$ दिया हो, तो उस पर एक बिन्दु $\dfrac{\vec{b} \times \vec{c}}{|\vec{b}|^2}$ है।

उदा: $\vec{r} \times (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) = -\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$: बिन्दु $-\hat{i} + \hat{k}$, अतः $\vec{r} = -\hat{i} + \hat{k} + \lambda(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 12
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 97
भुजा सदिश ज्ञात हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\Delta = \tfrac{1}{2}|\vec{a} \times \vec{b}|$$

$\vec{a}, \vec{b}$ = त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के सदिश। उदा: $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j}$, $\vec{b} = \hat{j} + \hat{k}$: $\Delta = \tfrac{1}{2}|\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}| = \tfrac{\sqrt{3}}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 69; J-A 41; C-II 32 | DPP: 8(13) | प्रश्न बैंक: 9, 14, 38, 62
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 14; J-A 12, 54 | DPP: 5(9)

प्रश्न 98
शीर्ष दिए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\Delta ABC = \tfrac{1}{2}|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$$

उदा: $A(1,1,1), B(1,2,3), C(2,3,1)$: $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = -4\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$, क्षेत्रफल $\tfrac{\sqrt{21}}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 12, 16, 31, 50; J-M 120; C-II 11 | प्रश्न बैंक: 17, 57
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 33, 40, 57, 68; J-M 78; J-A 35; C-I 21 | DPP: 1(10); 8(13) | प्रश्न बैंक: 15, 18

प्रश्न 99
शीर्ष $\vec{a}, \vec{b}$ और $\vec{c}$ वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\Delta = \tfrac{1}{2}|\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a}|$$

यह $\frac{1}{2}|(\vec{b} - \vec{a}) \times (\vec{c} - \vec{a})|$ से आता है; बिन्दु संरेख तभी जब $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = \vec{0}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 13
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 41

प्रश्न 100
समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\text{Area} = |\vec{a} \times \vec{b}| = \tfrac{1}{2}|\vec{d_1} \times \vec{d_2}|$$

$\vec{a}, \vec{b} =$ आसन्न भुजा सदिश, $\vec{d_1}, \vec{d_2} =$ विकर्ण सदिश। उदा: भुजाएँ $\hat{i}+\hat{j},\ \hat{j}+\hat{k}$: क्षेत्रफल $\sqrt{3}$ (विकर्ण $\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k},\ \hat{i}-\hat{k}$ से भी यही)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 56, 58 | प्रश्न बैंक: 40
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 13; J-A 12, 38; C-II 21 | प्रश्न बैंक: 58

प्रश्न 101
चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\text{Area of } ABCD = \tfrac{1}{2}|\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{BD}|$$

विकर्ण सदिशों के सदिश गुणनफल के परिमाण का आधा (समतलीय चतुर्भुज); या एक विकर्ण से दो त्रिभुजों में बाँटकर क्षेत्रफल जोड़ें।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 13 | DPP: 8(11)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

दिक्-कोसाइन एवं दिक्-अनुपात

प्रश्न 102
दिक्-कोण और दिक्-कोसाइन को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
दिक्-कोण α, β, γ: दिष्ट रेखा द्वारा धनात्मक x-, y-, z-अक्षों से बने कोण $(0 \le \alpha, \beta, \gamma \le \pi)$। दिक्-कोसाइन: $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$।
दिशा उलटने पर सभी दिक्-कोसाइन के चिह्न बदल जाते हैं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 36 | प्रश्न बैंक: 12
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 18 | प्रश्न बैंक: 36, 52

प्रश्न 103
दिक्-कोसाइन को सामान्यतः कैसे दर्शाते हैं?

आदर्श उत्तर

$$l = \cos\alpha,\ m = \cos\beta,\ n = \cos\gamma, \qquad l^2 + m^2 + n^2 = 1$$

अतः $\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma = 2$ तथा $\cos 2\alpha + \cos 2\beta + \cos 2\gamma = -1$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 104
किसी दिशा के अनुदिश सदिश ज्ञात हो तो उसकी दिक्-कोसाइन कैसे ज्ञात करें, और इसका विलोम?

आदर्श उत्तर

$$\vec{r} = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k} \ \Rightarrow\ l, m, n = \frac{a}{|\vec{r}|}, \frac{b}{|\vec{r}|}, \frac{c}{|\vec{r}|}$$

विलोमतः, दिक्-कोसाइन l, m, n के अनुदिश k परिमाण का सदिश $k(l\hat{i} + m\hat{j} + n\hat{k})$ है। उदा: $2\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k}$ ($|\vec{r}| = 3$): दिक्-कोसाइन $\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 5, 57 | DPP: 6(14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 41; J-M 51, 113, 121 | DPP: 7(12) | प्रश्न बैंक: 12

प्रश्न 105
निर्देशांक अक्षों की दिक्-कोसाइन क्या हैं?

आदर्श उत्तर

$$x\text{-axis} : 1, 0, 0; \quad y\text{-axis} : 0, 1, 0; \quad z\text{-axis} : 0, 0, 1$$

(ऋणात्मक अक्ष: $-1, 0, 0$ आदि।)

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 106
दिक्-अनुपात को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
दिक्-कोसाइन के समानुपाती कोई तीन संख्याएँ a, b, c: $\frac{l}{a} = \frac{m}{b} = \frac{n}{c}$। ये अद्वितीय नहीं हैं (कोई भी शून्येतर गुणज चलेगा)।

$$l = \pm\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}},\ m = \pm\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}},\ n = \pm\frac{c}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 107
किसी दिशा के अनुदिश सदिश ज्ञात हो तो उसके दिक्-अनुपात कैसे ज्ञात करें, और इसका विलोम?

आदर्श उत्तर
$a\hat{i}+b\hat{j}+c\hat{k}$ के दिक्-अनुपात a, b, c (इसके घटक) हैं; विलोमतः दिक्-अनुपात a, b, c वाला सदिश $\lambda(a\hat{i}+b\hat{j}+c\hat{k})$ है। AB के दिक्-अनुपात: $x_2-x_1,\ y_2-y_1,\ z_2-z_1$।
उदा: $A(1,2,3), B(3,1,1)$: AB के दिक्-अनुपात $2, -1, -2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 108
दिक्-कोसाइन और उस दिशा के अनुदिश मात्रक सदिश में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$\hat{r}=l\hat{i}+m\hat{j}+n\hat{k}$$

दिक्-कोसाइन उस दिशा के अनुदिश मात्रक सदिश के घटक होते हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 109
l, m और n में दो सम्बन्ध दिए हों तो रेखा की दिक्-कोसाइन कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
रैखिक सम्बन्ध से एक (मान लें n) का विलोपन करें, l, m में प्राप्त द्विघात के गुणनखण्ड करें, $l:m:n$ के दो समुच्चय पाएँ, फिर $l^2+m^2+n^2=1$ से मानकीकृत करें।
उदा: $l+m+n=0,\ l^2+m^2-n^2=0 \Rightarrow lm=0$: दिक्-अनुपात $0,1,-1$ व $1,0,-1$; दिक्-कोसाइन $0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}$ व $\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 37; J-II 23; J-M 39, 75
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 110
रेखाओं के दिक्-अनुपात ज्ञात हों तो उनके बीच कोण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\cos\theta=\frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}$$

लम्बवत्: $a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2=0$; समान्तर: $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$। उदा: दिक्-अनुपात $1,1,0$ व $0,1,1$: $\cos\theta=\frac{1}{2}$, $\theta=60°$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 38; J-M 123
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 37; J-II 23; J-M 39, 124; J-A 30

रेखा का सममित रूप

प्रश्न 111
रेखा का सममित रूप कैसे लिखें और क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर

$$\frac{x-x_1}{a}=\frac{y-y_1}{b}=\frac{z-z_1}{c}$$

(x_1,y_1,z_1) से होकर, दिक्-अनुपात a,b,c वाली रेखा। बिन्दु व दिक्-अनुपात पढ़ने से पहले x,y,z के गुणांक $+1$ कीजिए; शून्य हर का अर्थ केवल अंश $=0$ है (जैसे $c=0\Rightarrow z=z_1$); यदि a,b,c दिक्-कोसाइन हों, तो उभयनिष्ठ मान (x_1,y_1,z_1) से दूरी है।

उदा: $\frac{2x-1}{3}=\frac{1-y}{2}=z$ अर्थात् $\frac{x-\frac12}{3/2}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z}{1}$: बिन्दु $(\frac12,1,0)$, दिक्-अनुपात $3,-4,2$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 7(2, 5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 29, 58; J-M 87 | प्रश्न बैंक: 6, 28, 52

प्रश्न 112
रेखा के सममित रूप को सदिश रूप में कैसे बदलें?

आदर्श उत्तर

$$\frac{x-x_1}{a}=\frac{y-y_1}{b}=\frac{z-z_1}{c}=\lambda\ \Rightarrow\ \vec{r}=(x_1\hat{i}+y_1\hat{j}+z_1\hat{k})+\lambda(a\hat{i}+b\hat{j}+c\hat{k})$$

उदा: $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{3}=\frac{z-3}{-1}$: $\vec{r}=\hat{i}-2\hat{j}+3\hat{k}+\lambda(2\hat{i}+3\hat{j}-\hat{k})$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 113
कई भिन्न सममित रूपों को सदिश रूपों में बदलते समय क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक रेखा हेतु भिन्न प्राचल $(\lambda,\mu,\dots)$ लीजिए: रेखाएँ स्वतन्त्र हैं, अतः एक ही प्राचल मान संगत बिन्दु नहीं देता। साथ ही पहले प्रत्येक रेखा में x,y,z के गुणांक इकाई कीजिए।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 17, 20, 72, 109

दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी

प्रश्न 114
दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी का क्या अर्थ है?

आदर्श उत्तर
एक रेखा पर P व दूसरी पर Q लेकर PQ का न्यूनतम मान; यह दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ लम्ब खण्ड की लम्बाई है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 115
दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी क्या है?

आदर्श उत्तर
शून्य, क्योंकि उनका एक उभयनिष्ठ बिन्दु है। विलोमतः, असमान्तर रेखाओं हेतु $SD = 0$ का अर्थ है कि वे प्रतिच्छेदी हैं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 116
दो समान्तर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{r} = \vec{a}_1 + \lambda\vec{b},\ \vec{r} = \vec{a}_2 + \mu\vec{b}: \quad d = \frac{|(\vec{a}_2 - \vec{a}_1) \times \vec{b}|}{|\vec{b}|}$$

यह एक रेखा के किसी बिन्दु की दूसरी रेखा से दूरी है। उदा: $\vec{r} = \lambda(\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}),\ \vec{r} = 3\hat{i} + \mu(\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k})$: $d = \frac{|-6\hat{j}+6\hat{k}|}{3} = 2\sqrt{2}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 117
दो विषमतलीय रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\vec{r} = \vec{a}_1 + \lambda\vec{b}_1,\ \vec{r} = \vec{a}_2 + \mu\vec{b}_2: \quad SD = \frac{|(\vec{a}_2 - \vec{a}_1) \cdot (\vec{b}_1 \times \vec{b}_2)|}{|\vec{b}_1 \times \vec{b}_2|}$$

उदा: $\vec{r} = \hat{i} + \hat{j} + \lambda(2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}), \vec{r} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k} + \mu(3\hat{i} - 5\hat{j} + 2\hat{k})$: $\vec{b}_1 \times \vec{b}_2 = 3\hat{i} - \hat{j} - 7\hat{k}$, $SD = \frac{10}{\sqrt{59}}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 54, 64; J-M 10, 20, 68, 77, 86-87, 109 | प्रश्न बैंक: 3, 10
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 39, 68; J-A 47; C-I 20; C-II 9, 12 | DPP: 10(10)

प्रश्न 118
दो विषमतलीय रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या दर्शाता है?

आदर्श उत्तर
$\overrightarrow{AB} = \vec{a}_2 - \vec{a}_1$ (प्रत्येक रेखा के एक-एक बिन्दु को मिलाने वाला) का उभयनिष्ठ लम्ब दिशा $\vec{b}_1 \times \vec{b}_2$ पर प्रक्षेप की लम्बाई। अतः रेखाएँ प्रतिच्छेदी (समतलीय) तभी जब $(\vec{a}_2 - \vec{a}_1) \cdot (\vec{b}_1 \times \vec{b}_2) = 0$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 119
दो विषमतलीय रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी की रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
L_1 पर व्यापक बिन्दु $P(\lambda)$ व L_2 पर $Q(\mu)$ लीजिए; $\overrightarrow{PQ}\cdot\vec{b}_1=0$, $\overrightarrow{PQ}\cdot\vec{b}_2=0$ से λ,μ हल कीजिए; रेखा PQ न्यूनतम दूरी की रेखा है तथा $PQ=$ न्यूनतम दूरी।

उदा: $\vec{r}=\lambda(\hat{i}+\hat{j})$, $\vec{r}=\hat{i}+2\hat{k}+\mu(\hat{j}+\hat{k})$: $\lambda=0,\ \mu=-1,\ P(0,0,0),\ Q(1,-1,1)$; रेखा $\vec{r}=t(\hat{i}-\hat{j}+\hat{k})$, न्यूनतम दूरी $=\sqrt{3}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 32 | प्रश्न बैंक: 26
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 119

समतल

प्रश्न 120
समतल को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
ऐसा पृष्ठ जिसके किन्हीं दो बिन्दुओं को मिलाने वाला रेखाखण्ड पूर्णतः उसी पर स्थित हो।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 121
समतल का अभिलम्ब सदिश क्या है?

आदर्श उत्तर
समतल के लम्बवत् शून्येतर सदिश $\vec{n}$, अर्थात् समतल में स्थित प्रत्येक रेखा के लम्बवत्; $\vec{n}$ का कोई भी शून्येतर गुणज भी अभिलम्ब है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 122
समतल का व्यापक समीकरण क्या है?

आदर्श उत्तर

$$ax+by+cz+d=0\ \ (a,b,c \text{ not all } 0),\qquad \vec{r}\cdot\vec{n}=q$$

x,y,z में प्रत्येक एकघातीय समीकरण एक समतल दर्शाता है। (x_1,y_1,z_1) से: $a(x-x_1)+b(y-y_1)+c(z-z_1)=0$, अर्थात् $(\vec{r}-\vec{a})\cdot\vec{n}=0$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 65; J-A 11, 43, 49, 51

प्रश्न 123
अभिलम्ब सदिश और समतल के कार्तीय समीकरण में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
x, y, z के गुणांक अभिलम्ब के घटक (दिक्-अनुपात) हैं: $ax + by + cz + d = 0$ का अभिलम्ब $\vec{n} = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$।
उदा: $3x + 2y + 5z - 6 = 0$ का अभिलम्ब $3\hat{i} + 2\hat{j} + 5\hat{k}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 52; J-M 18, 69 | DPP: 6(1); 7(15)

प्रश्न 124
समतल के अदिश गुणनफल रूप को कार्तीय रूप में कैसे बदलें?

आदर्श उत्तर
$\vec{r} \cdot \vec{n} = q$ (या $(\vec{r} - \vec{a}) \cdot \vec{n} = 0$) में $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ रखकर अदिश गुणनफल का प्रसार कीजिए।
उदा: $\vec{r} \cdot (2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) = 3 \Rightarrow 2x - y + z = 3$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 57 | DPP: 6(2)

प्रश्न 125
समतल का कार्तीय समीकरण ज्ञात करते समय क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
दो चीज़ें ज्ञात कीजिए: समतल पर एक बिन्दु (x_1, y_1, z_1) व एक अभिलम्ब (a, b, c); फिर $a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0$ लिखिए। अभिलम्ब केवल गुणज तक आवश्यक है, अतः पहले उसे सरल कर लीजिए।
अभिलम्ब अज्ञात हो तो उसे समतल में स्थित (समतल के समान्तर) दो असमान्तर सदिशों का सदिश गुणनफल लीजिए।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 126
समतल के समान्तर दो सदिश दिए हों तो समतल का अभिलम्ब सदिश कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{n} = \vec{p} \times \vec{q}$$

$\vec{p}, \vec{q}$ असंरेख। उदा: $\vec{p} = \hat{i} + \hat{j}$, $\vec{q} = \hat{j} + \hat{k}$: $\vec{n} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 40; J-II 34, 39, 41, 52; J-M 22, 26, 63, 80, 107-108, 116; J-A 22, 47 | DPP: 6(1, 4-5, 8); 7(8)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 47; J-II 30-31, 35-37, 43, 55, 57; J-M 48, 53, 66, 84, 94, 104, 115; J-A 5, 23, 53; C-I 10 | DPP: 6(10); 9(4)

प्रश्न 127
निर्देशांक समतलों के समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$yz\text{-plane} : x = 0, \quad zx\text{-plane} : y = 0, \quad xy\text{-plane} : z = 0$$

इनके समान्तर समतल: $x = k$, $y = k$, $z = k$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 8(14)

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 128
रेखा और समतल का प्रतिच्छेद बिन्दु कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
रेखा का व्यापक बिन्दु समतल के समीकरण में रखकर प्राचल हल कीजिए। कोई हल नहीं: रेखा $\parallel$ समतल; सर्वसमिका: रेखा समतल में स्थित।
उदा: $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-2}{12} = t$ व $x - y + z = 5$: $11t = 0$, बिन्दु $(2, -1, 2)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 41; J-II 32; J-M 27, 45, 124; J-A 3, 35, 50 | DPP: 6(16); 7(7, 10)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 45, 50; J-M 47, 70, 122; J-A 54

दो समतलों के बीच कोण

प्रश्न 129
दो समतलों के बीच कोण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\cos\theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|} = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2}\sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}}$$

यह अभिलम्बों के बीच कोण है। उदा: $x + y + 2z = 9$, $2x - y + z = 15$: $\cos\theta = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $\theta = 60°$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 69 | DPP: 9(4); 10(2)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 36; J-M 79; J-A 30

प्रश्न 130
दो दिए गए समतल समान्तर हैं, यह कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 : \quad \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

यदि यह $\frac{d_1}{d_2}$ के भी बराबर हो तो समतल सम्पाती हैं। उदा: $2x - y + 3z = 1$ व $4x - 2y + 6z = 7$ समान्तर हैं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 6(9)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 46

प्रश्न 131
दो दिए गए समतल लम्बवत् हैं, यह कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 : \quad a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 = 0$$

उदा: $x + y + z = 1$ व $x - 2y + z = 3$: $1 - 2 + 1 = 0$, लम्बवत्।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 27
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 40; J-II 34, 44; J-M 22, 34, 73-74, 80, 107, 111

रेखा एवं समतल के बीच कोण

प्रश्न 132
रेखा और समतल के बीच कोण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\sin\theta = \frac{|\vec{b}\cdot\vec{n}|}{|\vec{b}||\vec{n}|}$$

θ, रेखा व अभिलम्ब के बीच कोण का पूरक है। उदा: दिक्-अनुपात $2,3,6$ व समतल $10x+2y-11z=3$: $\sin\theta = \frac{40}{7\cdot 15} = \frac{8}{21}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 113, 119; C-I 21 | DPP: 6(6, 15)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 133
रेखा समतल के लम्बवत् है, यह कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{b} \parallel \vec{n}: \quad \frac{l}{a} = \frac{m}{b} = \frac{n}{c}$$

रेखा की दिशा (l,m,n) अभिलम्ब (a,b,c) के समानुपाती हो, अर्थात् $\vec{b}\times\vec{n} = \vec{0}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 31

प्रश्न 134
रेखा समतल के समान्तर है, यह कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{b}\cdot\vec{n} = 0: \quad al+bm+cn = 0$$

रेखा अभिलम्ब के लम्बवत् है; यदि साथ ही रेखा का कोई बिन्दु समतल पर न हो, तो यह वास्तव में समान्तर है (अन्यथा समतल में स्थित)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 43; J-II 25, 51 | DPP: 7(9)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 38; J-M 21, 38 | DPP: 7(3); 10(12)

प्रश्न 135
रेखा समतल में स्थित है, यह कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
दो प्रतिबन्ध: (क) $\vec{b}\cdot\vec{n} = 0$, (ख) रेखा का एक बिन्दु समतल को सन्तुष्ट करे।
उदा: $(1,1,1)$ से दिक्-अनुपात $1,-2,1$ वाली रेखा व समतल $x+y+z=3$: $1-2+1=0$ तथा $1+1+1=3$, अतः रेखा समतल में स्थित है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 44, 82 | DPP: 6(13); 7(3)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 121-122; J-A 45

समतल का समीकरण

प्रश्न 136
समतल के समीकरण के प्राचलिक रूप का व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\vec{r} = \vec{a} + \lambda\vec{p} + \mu\vec{q}$$

बिन्दु $\vec{a}$ से होकर $\vec{p}$ व $\vec{q}$ के समान्तर समतल; λ, μ वास्तविक प्राचल हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 137
प्राचलिक रूप में $\vec{p}$ और $\vec{q}$ क्या दर्शाते हैं?

आदर्श उत्तर
समतल के समान्तर (उसमें स्थित) दो असंरेख सदिश; अभिलम्ब $\vec{n} = \vec{p} \times \vec{q}$ है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 138
समतल के प्राचलिक रूप को कार्तीय रूप में कैसे बदलें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{n} = \vec{p} \times \vec{q}, \qquad (\vec{r} - \vec{a}) \cdot \vec{n} = 0$$

उदा: $\vec{r} = (1,2,1) + \lambda(2,1,3) + \mu(1,-1,1)$: $\vec{n} = (4,1,-3)$, समतल $4x + y - 3z = 3$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 6(10, 12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 40; J-A 46

प्रश्न 139
समतल के x-अन्तःखण्ड, y-अन्तःखण्ड और z-अन्तःखण्ड को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
x-अन्तःखण्ड वह x-निर्देशांक है जहाँ समतल x-अक्ष को काटता है ($y = z = 0$ रखें); इसी प्रकार y व z हेतु। अन्तःखण्ड चिह्नयुक्त संख्याएँ हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 140
समतल के समीकरण का अन्तःखण्ड रूप क्या है और इसका उपयोग कब करें?

आदर्श उत्तर

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

समतल अक्षों को $(a,0,0), (0,b,0), (0,0,c)$ पर काटता है। इसका उपयोग तब करें जब अन्तःखण्ड या अक्षों पर बिन्दु शामिल हों (जैसे समतल द्वारा काटा गया त्रिभुज या चतुष्फलक); मूलबिन्दु से जाने वाले या किसी अक्ष के समान्तर समतल हेतु नहीं।
उदा: अन्तःखण्ड $2, 3, 4$: $6x + 4y + 3z = 12$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 42; C-I 11; C-II 5
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 33; C-II 3 | DPP: 8(12)

प्रश्न 141
कार्तीय रूप दिया हो तो निर्देशांक अक्षों पर समतल के अन्तःखण्ड कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
इसे $ax + by + cz = k$ लिखकर k से भाग दीजिए: $\frac{x}{k/a} + \frac{y}{k/b} + \frac{z}{k/c} = 1$, अतः अन्तःखण्ड $\frac{k}{a}, \frac{k}{b}, \frac{k}{c}$ (या दो चरों को 0 रखें)।
उदा: $2x + 3y - 4z = 12$: अन्तःखण्ड $6, 4, -3$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 1 | DPP: 6(2)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 31, 41; J-M 111, 116; C-I 21

समतल से बिन्दु की दूरी

प्रश्न 142
समतल से बिन्दु की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \qquad d = \frac{|\vec{p} \cdot \vec{n} - q|}{|\vec{n}|} \text{ for } \vec{r} \cdot \vec{n} = q$$

उदा: $2x - y + 2z + 3 = 0$ से $(1, 2, 3)$: $d = \frac{|2-2+6+3|}{3} = 3$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 47; J-II 55; J-M 48, 104, 118; J-A 43; C-II 3 | DPP: 7(15)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 42, 44, 48; J-II 44-45, 68; J-M 26, 36, 53, 76, 82, 107-108; J-A 4, 19, 22, 30, 47; C-I 11; C-II 1, 5, 9, 47 | DPP: 6(4, 12); 7(8)

प्रश्न 143
दो समान्तर समतलों के बीच दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$ax + by + cz + d_1 = 0,\ ax + by + cz + d_2 = 0: \quad d = \frac{|d_1 - d_2|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

पहले x, y, z के गुणांक समान कीजिए। उदा: $x + 2y - 2z + 1 = 0$, $2x + 4y - 4z + 5 = 0$ $(x + 2y - 2z + \frac{5}{2} = 0)$: $d = \frac{3/2}{3} = \frac{1}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 43 | DPP: 6(3)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 49

समतल के सापेक्ष दो बिन्दुओं की स्थिति

प्रश्न 144
दिए गए समतल के सापेक्ष दो दिए गए बिन्दुओं की सापेक्ष स्थिति कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
दोनों बिन्दु $P(x,y,z) = ax+by+cz+d$ में रखिए: समान चिह्न $\Rightarrow$ एक ही ओर; विपरीत चिह्न $\Rightarrow$ विपरीत ओर (समतल उनके मिलान खण्ड को अन्तः विभाजित करता है); शून्य $\Rightarrow$ बिन्दु समतल पर।

उदा: $(1,1,1)$ व $(-1,0,0)$ पर $x+y+z-1$: 2 व -2, विपरीत ओर।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 71
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

दो समतलों के बीच कोण समद्विभाजक समतल

प्रश्न 145
दो समतलों के कोण समद्विभाजक समतल की परिभाषा क्या है?

आदर्श उत्तर
दो प्रतिच्छेदी समतलों से समदूरस्थ बिन्दुओं का बिन्दुपथ; यह उनके बीच कोण को समद्विभाजित करता है। ऐसे दो समतल होते हैं, जो परस्पर लम्बवत् हैं और दोनों प्रतिच्छेद रेखा से जाते हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 146
दो समतलों के कोण समद्विभाजक समतल का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{a_1x+b_1y+c_1z+d_1}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}} = \pm\frac{a_2x+b_2y+c_2z+d_2}{\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}$$

उदा: $2x-y+2z+3=0, 3x-2y+6z+8=0$: समद्विभाजक $5x-y-4z-3=0$ ('+') व $23x-13y+32z+45=0$ ('−')।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 43

प्रश्न 147
कोण समद्विभाजकों के समीकरणों से न्यून और अधिक कोण समद्विभाजक में अन्तर कैसे करें?

आदर्श उत्तर
d_1, d_2 को समान चिह्न (मान लें धनात्मक) का कीजिए। यदि $a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2 < 0$, तो '+' समद्विभाजक (मूलबिन्दु वाला) न्यून कोण का है; यदि > 0, तो '+' समद्विभाजक अधिक कोण का है।

या: यदि कोई समद्विभाजक एक समतल से θ कोण बनाए, तो $\theta < 45°$ होने पर वह न्यून कोण समद्विभाजक है। उदा: ऊपर, $6+2+12 = 20 > 0$: $5x-y-4z-3=0$ अधिक कोण, $23x-13y+32z+45=0$ न्यून कोण का।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 43
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 148
किसी नियत बिन्दु को समाहित करने वाले कोण समद्विभाजक से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
दोनों समतल शीर्षाभिमुख कोणीय क्षेत्रों के दो युग्म बनाते हैं; यह उस कोण (समतलों के बीच क्षेत्र) का समद्विभाजक है जिसमें दिया बिन्दु स्थित है, न कि बिन्दु से जाने वाला समद्विभाजक समतल।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 149
किसी नियत बिन्दु को समाहित करने वाले कोण समद्विभाजक का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
समतलों को ऐसे लिखिए कि $P_1(x_1, y_1, z_1)$ व $P_2(x_1, y_1, z_1)$ समान चिह्न के हों (आवश्यक हो तो एक को -1 से गुणा करें); फिर '$+$' चिह्न लीजिए: $\frac{P_1}{|\vec{n}_1|} = +\frac{P_2}{|\vec{n}_2|}$।

उदा: प्रश्न 146 के समतल, बिन्दु $(-2, 0, 0)$: $P_1 = -1$, $P_2 = 2$ (विपरीत), अतः समद्विभाजक $23x - 13y + 32z + 45 = 0$; मूलबिन्दु हेतु ($3, 8$ समान चिह्न) यह $5x - y - 4z - 3 = 0$ है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

समतल कुल

प्रश्न 150
दो समतलों $P_1 = 0$ व $P_2 = 0$ की प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$P_1 + \lambda P_2 = 0$$

λ अतिरिक्त प्रतिबन्ध (एक बिन्दु, किसी के समान्तर / लम्बवत्, कोई दूरी) से ज्ञात कीजिए।
उदा: $x + y + z = 1$, $2x + 3y + 4z = 5$ हेतु $(1, 1, 1)$ से: $\lambda = -\frac{1}{2}$, समतल $y + 2z = 3$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 46, 48; J-II 38, 44-45; J-M 35-36, 38, 40, 57, 73-74, 79, 111; J-A 4, 19
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 71 | DPP: 7(4)

प्रश्न 151
जिस रेखा का समीकरण असममित रूप में दिया हो, उसे समाहित करने वाले समतल का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
रेखा $P_1 = 0 = P_2$ प्रत्येक समतल $P_1 + \lambda P_2 = 0$ में स्थित है; λ अतिरिक्त प्रतिबन्ध से ज्ञात कीजिए। (सममित रूप की रेखा को पहले दो समतलों के रूप में लिखा जा सकता है।)
उदा: $(1, 1, 1)$ से, $x + y + z - 6 = 0 = 2x + 3y + 4z + 5$ को समाहित करने वाला: $\lambda = \frac{3}{14}$, समतल $20x + 23y + 26z - 69 = 0$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 34, 122
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

दो समतलों की प्रतिच्छेद रेखा

प्रश्न 152
दो दिए गए समतलों की प्रतिच्छेद रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
दिशा $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$; एक बिन्दु: $z = 0$ (या कोई सुविधाजनक मान) रखकर दोनों समीकरण हल कीजिए। (या $z = \lambda$ रखकर x, y को λ में ज्ञात कीजिए।)
उदा: $x + y + z = 1$, $2x + 3y + 4z = 5$: दिशा $(1, -2, 1)$, बिन्दु $(-2, 3, 0)$: $\frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{1}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 27-28, 35, 42, 65, 70; J-M 66, 78, 94, 121; J-A 30, 45, 54; C-I 10; C-II 47 | DPP: 7(12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 32, 38, 47; J-M 19, 41-42, 110, 113; J-A 20 | DPP: 7(9)

रेखा का असममित रूप

प्रश्न 153
रेखा का असममित रूप कैसे निरूपित किया जाता है?

आदर्श उत्तर

$$a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 = a_2x + b_2y + c_2z + d_2$$

अर्थात् $P_1 = 0 = P_2$, जहाँ अभिलम्ब (a_1, b_1, c_1) व (a_2, b_2, c_2) समान्तर नहीं हैं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 38; J-II 65 | प्रश्न बैंक: 68

प्रश्न 154
रेखा का असममित रूप क्या निरूपित करता है?

आदर्श उत्तर
यह वह सरल रेखा निरूपित करता है जो दो (असमान्तर) समतलों $P_1 = 0$ व $P_2 = 0$ की प्रतिच्छेद रेखा है; इसकी दिशा $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ है।
उदा: $x = 0 = y$, z-अक्ष है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

समतल का समीकरण

प्रश्न 155
किसी बिन्दु की दिए समतल से, दी गई रेखा के समान्तर मापी गई दूरी कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
P से दी रेखा के समान्तर रेखा $P + t\vec{b}$ खींचिए; इसे समतल में रखकर t व बिन्दु Q ज्ञात कीजिए; दूरी $= PQ = |t||\vec{b}|$।
उदा: $(1, -2, 3)$ की $x - y + z = 5$ से, $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{-6}$ के समान्तर: $Q = \left(\frac{9}{7}, -\frac{11}{7}, \frac{15}{7}\right)$, दूरी 1।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 45; J-M 37, 117
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 2

प्रश्न 156
किसी बिन्दु की दी गई रेखा से, दिए समतल के समान्तर मापी गई दूरी कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
रेखा का व्यापक बिन्दु $Q(\lambda)$ लीजिए; $\overrightarrow{AQ}$ समतल के समान्तर है, अतः $\overrightarrow{AQ} \cdot \vec{n} = 0$ से λ; दूरी $= |\overrightarrow{AQ}|$।

उदा: $A(1,-2,3)$, रेखा $\vec{r} = (0,1,0) + \lambda(2,3,-6)$, समतल $x - y + z = 5$: $\lambda = -1$, $\overrightarrow{AQ} = (-3,0,3)$, दूरी $3\sqrt{2}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 2
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 157
किसी बिन्दु से दिए समतल पर लम्बपाद कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = \frac{z - z_1}{c} = -\frac{ax_1 + by_1 + cz_1 + d}{a^2 + b^2 + c^2}$$

(बिन्दु से $\vec{n}$ के अनुदिश रेखा, समतल से मिलन।) उदा: $(1,3,4)$ से $2x - y + z + 3 = 0$ पर: लम्बपाद $(-1,4,3)$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 44; J-II 40; J-M 90, 114; J-A 8, 20 | DPP: 10(7)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 47, 117; J-A 54; C-I 14

त्रिविमीय में प्रतिबिम्ब की अवधारणा

प्रश्न 158
दिए समतल के सापेक्ष किसी बिन्दु का प्रतिबिम्ब कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = \frac{z - z_1}{c} = -\frac{2(ax_1 + by_1 + cz_1 + d)}{a^2 + b^2 + c^2}$$

लम्बपाद N, AA' का मध्य बिन्दु है। उदा: $(1,3,4)$ का $2x - y + z + 3 = 0$ में: प्रतिबिम्ब $(-3,5,2)$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 49; J-M 46, 70, 81, 84, 88; J-A 23, 31, 37, 46 | DPP: 6(17); 7(13)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 46; J-M 73, 119 | DPP: 7(16)

प्रश्न 159
किसी रेखा का उसके समान्तर दूसरी रेखा के सापेक्ष प्रतिबिम्ब कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
प्रतिबिम्ब दी रेखा के समान्तर होता है: रेखा का बिन्दु A लेकर दर्पण रेखा में उसका प्रतिबिम्ब A'; प्रतिबिम्ब रेखा $\vec{r} = \vec{a}' + t\vec{p}$।

उदा: $\vec{r} = 2\hat{i} + t\hat{k}$ का z-अक्ष में: $\vec{r} = -2\hat{i} + t\hat{k}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 160
किसी रेखा का उसे प्रतिच्छेद करने वाली दूसरी रेखा के सापेक्ष प्रतिबिम्ब कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
मिलन बिन्दु M ज्ञात कीजिए; रेखा का अन्य बिन्दु A व दर्पण रेखा में उसका प्रतिबिम्ब A' लीजिए; प्रतिबिम्ब रेखा $\vec{r} = \vec{a}' + t\,\overrightarrow{A'M}$।

उदा: x-अक्ष का $\vec{r} = s(\hat{i} + \hat{j})$ में: $M = O$, $(1,0,0)$ का प्रतिबिम्ब $(0,1,0)$, अतः प्रतिबिम्ब y-अक्ष है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 161
यदि रेखा समतल को प्रतिच्छेद करे, तो समतल के सापेक्ष रेखा का प्रतिबिम्ब कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
रेखा व समतल का मिलन बिन्दु M ज्ञात कीजिए; रेखा का अन्य बिन्दु A व समतल में उसका प्रतिबिम्ब A' लीजिए; प्रतिबिम्ब रेखा MA' है।

उदा: $(1,3,4)$ से $(1,1,0)$ के अनुदिश रेखा, समतल $2x - y + z + 3 = 0$: $M(-5,-3,4)$, $A'(-3,5,2)$, प्रतिबिम्ब $\frac{x+5}{1} = \frac{y+3}{4} = \frac{z-4}{-1}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 47
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 162
यदि रेखा समतल के समान्तर हो, तो समतल के सापेक्ष रेखा का प्रतिबिम्ब कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
प्रतिबिम्ब रेखा के समान्तर होता है: रेखा के एक बिन्दु A का समतल में प्रतिबिम्ब A', फिर $\vec{r} = \vec{a}' + t\vec{p}$।

उदा: $(1,3,4)$ से $(1,1,-1)$ के अनुदिश रेखा, समतल $2x - y + z + 3 = 0$: प्रतिबिम्ब $\frac{x+3}{1} = \frac{y-5}{1} = \frac{z-2}{-1}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 46 | DPP: 7(16)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 163
किसी समतल का उसके समान्तर दूसरे समतल के सापेक्ष प्रतिबिम्ब कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
वस्तु $ax + by + cz = d_1$, दर्पण $ax + by + cz = d$: प्रतिबिम्ब $ax + by + cz = \delta$, जहाँ d_1, d, δ समान्तर श्रेढ़ी में, अर्थात् $\delta = 2d - d_1$ (पहले गुणांक समान कीजिए)।

उदा: $x + 2y + 2z = 1$ का $x + 2y + 2z = 4$ में: $x + 2y + 2z = 7$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 164
किसी समतल का उसे प्रतिच्छेद करने वाले दूसरे समतल के सापेक्ष प्रतिबिम्ब कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
प्रतिबिम्ब समतल $P_1 + \lambda P_m = 0$ (यह उभयनिष्ठ रेखा से जाता है)। λ हेतु: P_1 का एक बिन्दु लीजिए, P_m में उसका प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्ब समतल पर होगा (या: P_1, P_m के बीच कोण = प्रतिबिम्ब व P_m के बीच कोण)।

उदा: $x + z = 2$ का $x + y = 1$ में: $(2, 0, 0) \mapsto (1, -1, 0)$, $\lambda = -1$, प्रतिबिम्ब $y - z + 1 = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 165
दिए समतल के सापेक्ष किसी बिन्दु का, दी गई रेखा के समान्तर लिया गया प्रतिबिम्ब कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
P से दी रेखा के समान्तर रेखा समतल से M पर मिलती है; M, PP' का मध्य बिन्दु है, अतः $P' = 2M - P$।

उदा: $(1, -2, 3)$, समतल $x - y + z = 5$, $(2, 3, -6)$ के समान्तर: $M = \left(\frac{9}{7}, -\frac{11}{7}, \frac{15}{7}\right)$, $P' = \left(\frac{11}{7}, -\frac{8}{7}, \frac{9}{7}\right)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 50
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

चतुष्फलक एवं इसके गुणधर्म

प्रश्न 166
चतुष्फलक क्या है?

आदर्श उत्तर
त्रिभुजाकार आधार वाला पिरामिड: चार त्रिभुजाकार फलकों से घिरा ठोस, जैसे $ABCD$, आधार ABC व शीर्ष D।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 9

प्रश्न 167
चतुष्फलक के फलकों, शीर्षों व कोरों की संख्या ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर
4 फलक, 4 शीर्ष, 6 कोर, जो सम्मुख कोरों के 3 युग्म बनाते हैं: AB, CD; AC, BD; AD, BC।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 168
चतुष्फलक के पार्श्व कोरों से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
शीर्ष को आधार के शीर्षों से मिलाने वाले कोर: आधार ABC व शीर्ष D हेतु पार्श्व कोर DA, DB, DC हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 169
चतुष्फलक के सहसीमान्त कोरों से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
एक उभयनिष्ठ शीर्ष पर मिलने वाले तीन कोर, जैसे AB, AC, AD; आयतन इन्हीं से लिखा जाता है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 9

प्रश्न 170
चतुष्फलक के आयतन का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$V = \frac{1}{3}(\text{area of base})(\text{height}) = \frac{1}{6}\left|\left[\overrightarrow{AB}\ \overrightarrow{AC}\ \overrightarrow{AD}\right]\right|$$

उदा: $A(0,1,2), B(3,0,1), C(4,3,6), D(2,3,2)$: $V = 6$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 8(12); 10(10)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 6 | प्रश्न बैंक: 18

प्रश्न 171
चतुष्फलक की ऊँचाई कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
ऊँचाई = किसी पार्श्व कोर का आधार के अभिलम्ब पर प्रक्षेप: $h = |\overrightarrow{BA} \cdot \hat{n}|$, $\vec{n} = \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BD}$ (या $h = \frac{3V}{B}$, $B =$ आधार का क्षेत्रफल)।
उदा: उपरोक्त, आधार BCD: $\vec{n} \parallel (2,1,-1)$, $\overrightarrow{BA} = (-3,1,1)$, $h = \frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 6 | प्रश्न बैंक: 18
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 172
चतुष्फलक के केन्द्र के स्थिति सदिश का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\vec{g} = \frac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}}{4}$$

उदा: $A(0,1,2), B(3,0,1), C(4,3,6), D(2,3,2)$: केन्द्र $\left(\frac{9}{4}, \frac{7}{4}, \frac{11}{4}\right)$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 8(12)

प्रश्न 173
सम्मुख कोरों के मध्य बिन्दुओं को मिलाने वाली रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु क्या है?

आदर्श उत्तर
केन्द्र $\frac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}}{4}$: $\frac{\vec{a}+\vec{b}}{2}$ व $\frac{\vec{c}+\vec{d}}{2}$ को मिलाने वाले खण्ड का मध्य बिन्दु यही है, शेष दो युग्मों हेतु भी; अतः तीनों खण्ड वहाँ परस्पर समद्विभाजित होते हैं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 174
सभी शीर्षों को सम्मुख फलकों के केन्द्रकों से मिलाने वाली रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु क्या है?

आदर्श उत्तर

पुनः केन्द्र $\frac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}}{4}$; यह प्रत्येक ऐसी रेखा को शीर्ष से $3:1$ में विभाजित करता है, जैसे $\frac{\vec{d}+3\cdot\frac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}}{4}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 175
नियमित चतुष्फलक से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर

प्रत्येक फलक समबाहु त्रिभुज (सभी 6 कोर समान)। तब सम्मुख कोर लम्बवत्, दो फलकों के बीच कोण $\cos^{-1}\frac{1}{3}$ तथा कोर a हेतु $V=\frac{a^3}{6\sqrt{2}}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 18; C-II 12, 32

समान्तर षट्फलक एवं इसके गुणधर्म

प्रश्न 176
समान्तर षट्फलक क्या है?

आदर्श उत्तर

समान्तर चतुर्भुज आधार वाला प्रिज्म: सभी छः फलक समान्तर चतुर्भुज, सम्मुख फलक समान्तर व सर्वांगसम। यह तीन सहसीमान्त कोरों $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ से निर्धारित होता है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 177
समान्तर षट्फलक के फलकों, शीर्षों व कोरों की संख्या ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर

6 फलक, 8 शीर्ष, 12 कोर (4-4 समान्तर कोरों के 3 समूह)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 178
समान्तर षट्फलक के फलक विकर्णों व पिण्ड विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर

12 फलक विकर्ण (6 फलकों में से प्रत्येक पर 2) तथा 4 पिण्ड विकर्ण (सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले, जैसे O से $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 179
समान्तर षट्फलक के आयतन का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$V = (\text{area of base})(\text{height}) = \left|[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]\right|$$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ = सहसीमान्त कोर। उदा: $\hat{i}+\hat{j}$, $\hat{j}+\hat{k}$, $\hat{k}+\hat{i}$: $V = 2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 180
समान्तर षट्फलक की ऊँचाई कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

ऊँचाई = पार्श्व कोर $\vec{c}$ का आधार $(\vec{a}, \vec{b})$ के अभिलम्ब पर प्रक्षेप: $h = \dfrac{|\vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})|}{|\vec{a}\times\vec{b}|} = \dfrac{|[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]|}{|\vec{a}\times\vec{b}|}$।

उदा: उपरोक्त, आधार $\hat{i}+\hat{j}$, $\hat{j}+\hat{k}$: $\vec{a}\times\vec{b} = (1,-1,1)$, $h = \frac{2}{\sqrt{3}}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 9(1)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 181
समान्तर षट्फलक के केन्द्र का स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

केन्द्र = किसी भी पिण्ड विकर्ण का मध्य बिन्दु (चारों वहाँ परस्पर समद्विभाजित होते हैं)। शीर्ष O व सहसीमान्त कोर $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ हों तो: $\dfrac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{2}$।

उदा: O पर कोर $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ वाला इकाई घन: केन्द्र $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

अदिश त्रिक गुणनफल

प्रश्न 182
$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$ का व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c} = [\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}] = |\vec{a}||\vec{b}||\vec{c}|\sin\theta\cos\phi$$

$\theta = \vec{a}, \vec{b}$ के बीच कोण; $\phi = \vec{a}\times\vec{b}$ व $\vec{c}$ के बीच कोण। यह अदिश है, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ पर बने समान्तर षट्फलक का $\pm$ आयतन।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 67; C-I 8 | DPP: 8(1, 10) | प्रश्न बैंक: 43
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 59; J-M 4, 15; J-A 14, 21 | DPP: 8(5); 9(10); 10(1, 9)

प्रश्न 183
यदि सदिश $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ रूप में हों तो $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$ का मान ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}] = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

उदा: $[(1,2,3)\ (0,1,2)\ (1,0,1)] = 2$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 16; J-A 51; C-I 1 | DPP: 8(4-5) | **प्रश्न बैंक:** 33
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 24; J-M 3, 5-6, 65, 97; J-A 6-7; C-II 10, 14, 26, 37 | DPP: 8(3, 7, 9); 9(8); 10(3, 11) | **प्रश्न बैंक:** 63

प्रश्न 184
सदिशों को चक्रीय क्रम में बदलने पर अदिश त्रिक गुणनफल के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है?

आदर्श उत्तर

$$[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}] = [\vec{b}\ \vec{c}\ \vec{a}] = [\vec{c}\ \vec{a}\ \vec{b}]$$

कोई परिवर्तन नहीं (चक्रीय गुण)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 8(6)

प्रश्न 185
दो सदिशों की अदला-बदली करने पर अदिश त्रिक गुणनफल के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है?

आदर्श उत्तर

$$[\vec{b}\ \vec{a}\ \vec{c}] = -[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]$$

केवल चिह्न बदलता है। अतः दो सदिश समान (या समान्तर) हों तो मान 0।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 23; J-M 52, 67 | DPP: 8(6)

प्रश्न 186
क्या अदिश त्रिक गुणनफल में बिन्दु व क्रॉस आपस में बदले जा सकते हैं?

आदर्श उत्तर

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$$

हाँ, सदिशों का चक्रीय क्रम वही रखते हुए।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 8(6)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 60 | **प्रश्न बैंक:** 43

प्रश्न 187
$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ का अदिश त्रिक गुणनफल क्या है?

आदर्श उत्तर

$$[\hat{i}\ \hat{j}\ \hat{k}] = 1, \qquad [\hat{i}\ \hat{k}\ \hat{j}] = -1$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 188
एक सदिश को वास्तविक संख्या k से गुणा करने पर अदिश त्रिक गुणनफल के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है?

आदर्श उत्तर

$$[k\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}] = k[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]$$

मान k गुना हो जाता है; जैसे $[2\vec{a}\ 3\vec{b}\ \vec{c}] = 6[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 23
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 8(3)

प्रश्न 189
यदि तीन सदिश अन्य तीन सदिशों के रैखिक संयोजन हों तो उनका अदिश त्रिक गुणनफल कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
यदि $\vec{u} = x_1\vec{a} + y_1\vec{b} + z_1\vec{c}$, $\vec{v} = x_2\vec{a} + \ldots$, $\vec{w} = x_3\vec{a} + \ldots$, तो

$$[\vec{u}\ \vec{v}\ \vec{w}] = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} [\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]$$

उदा: $[\vec{a}+\vec{b}\ \ \vec{a}-\vec{b}\ \ \vec{c}] = -2[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 18; C-II 10 | DPP: 10(6)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 20; J-A 12, 56; C-II 16

प्रश्न 190
तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल उनके परस्पर बिन्दु गुणनफलों के पदों में कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]^2 = \begin{vmatrix} \vec{a}\cdot\vec{a} & \vec{a}\cdot\vec{b} & \vec{a}\cdot\vec{c} \\ \vec{b}\cdot\vec{a} & \vec{b}\cdot\vec{b} & \vec{b}\cdot\vec{c} \\ \vec{c}\cdot\vec{a} & \vec{c}\cdot\vec{b} & \vec{c}\cdot\vec{c} \end{vmatrix}$$

उदा: परस्पर 60° कोण वाले मात्रक सदिश: $[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]^2 = \frac{1}{2}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 19, 21; J-A 40; C-I 6
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 191
अदिश त्रिक गुणनफल से समान्तर षट्फलक का आयतन कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$V = \left|[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]\right|$$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ = सहसीमान्त कोर (शीर्ष दिए हों तो एक शीर्ष से $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$)। उदा: $2\hat{i}$, $3\hat{j}$, $\hat{i}+\hat{j}+4\hat{k}$: $V = 24$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 6; C-I 17; C-II 26, 43 | DPP: 8(3); 10(3)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 21; J-II 36; C-I 3, 20 | DPP: 9(1)

प्रश्न 192
अदिश त्रिक गुणनफल से चतुष्फलक का आयतन कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$V = \frac{1}{6}\left|[\vec{b}-\vec{a}\ \ \vec{c}-\vec{a}\ \ \vec{d}-\vec{a}]\right|$$

उदा: शीर्ष $O, (1,0,0), (0,2,0), (0,0,3)$: $V = 1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 20-21; C-II 12, 31, 39
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 41; J-M 116; C-II 9 | DPP: 9(5)

प्रश्न 193
$[\vec{a}+\vec{b}\ \ \vec{b}+\vec{c}\ \ \vec{c}+\vec{a}]$ का मान क्या है?

आदर्श उत्तर

$$[\vec{a}+\vec{b}\ \ \vec{b}+\vec{c}\ \ \vec{c}+\vec{a}] = 2[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]$$

(गुणांकों का सारणिक $= 2$।) इसी प्रकार $[\vec{a}-\vec{b}\ \ \vec{b}-\vec{c}\ \ \vec{c}-\vec{a}] = 0$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 12; C-I 3; C-II 27 | DPP: 9(5)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

तीन सदिशों की समतलीयता

प्रश्न 194
तीन सदिशों के समतलीय होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$$[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}] = 0$$

समतुल्यतः उनमें से एक शेष दो का रैखिक संयोजन है (वे रैखिकतः आश्रित हैं)। उदा: $\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$, $\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}$, $2\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k}$: सारणिक 0, समतलीय।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 20, 24; J-II 66; J-M 5-6, 65; J-A 7, 56; C-I 18 | DPP: 7(4); 8(7)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 54; J-II 42, 70; C-II 14 | DPP: 8(2); 10(6)

प्रश्न 195
चार बिन्दु समतलीय हैं या नहीं, यह कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर

$$A, B, C, D \text{ coplanar} \iff \left[\overrightarrow{AB}\ \overrightarrow{AC}\ \overrightarrow{AD}\right] = 0$$

उदा: $(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1), (k,k,k)$ समतलीय तभी जब $k = \frac{1}{3}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 102; J-A 48
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 16

प्रश्न 196
दो रेखाएँ समतलीय हैं या नहीं, यह कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{r} = \vec{a}_1 + \lambda\vec{b}_1,\ \vec{r} = \vec{a}_2 + \mu\vec{b}_2 \text{ coplanar} \iff [\vec{a}_2 - \vec{a}_1\ \ \vec{b}_1\ \ \vec{b}_2] = 0$$

(समान्तर रेखाएँ सदैव समतलीय; असमान्तर समतलीय रेखाएँ प्रतिच्छेद करती हैं।) उदा: $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$, $\frac{x-4}{5} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$: सारणिक 0, ये $(-1,-1,-1)$ पर मिलती हैं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 39; J-II 30; J-M 17, 25, 53, 115; J-A 5, 10, 53 | DPP: 1(8); 7(1, 6)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 43, 64, 67; C-I 22

सदिश त्रिक गुणनफल

प्रश्न 197
$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$ की दिशा क्या है?

आदर्श उत्तर
यह $\vec{a} \times \vec{b}$ के लम्बवत् है, अतः $\vec{a}$ व $\vec{b}$ के समतल में स्थित है, तथा $\vec{c}$ के लम्बवत् है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 198
$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$ का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a}, \qquad \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$$

सामान्यतः $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} \neq \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$। उदा: $(\hat{i} \times \hat{j}) \times \hat{i} = \hat{j}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 30-33; J-II 22, 60; J-M 8-9, 30, 52, 96, 100; C-I 23; C-II 13, 46 | DPP: 9(7); 10(8, 11, 13) | प्रश्न बैंक: 2, 59, 63
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 11, 26, 52-53; J-M 24, 28, 33; J-A 13, 57; C-I 4, 9; C-II 19, 37-38 | DPP: 5(2); 9(6)

प्रश्न 199
$\vec{p}$ व $\vec{q}$ के साथ समतलीय तथा $\vec{r}$ के लम्बवत् सदिश कैसे मानें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{v} = \lambda\,\vec{r} \times (\vec{p} \times \vec{q}) = \lambda\,[(\vec{r}\cdot\vec{q})\vec{p} - (\vec{r}\cdot\vec{p})\vec{q}]$$

उदा: $\vec{p} = \hat{i} + \hat{j}$, $\vec{q} = \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{r} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$: $\vec{v} = \lambda(\hat{i} - \hat{k})$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 11, 26; J-M 24, 33; J-A 13; C-I 24 | DPP: 9(9)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 200
$[\vec{a} \times \vec{b} \;\; \vec{b} \times \vec{c} \;\; \vec{c} \times \vec{a}]$ का मान क्या है?

आदर्श उत्तर

$$[\vec{a} \times \vec{b} \;\; \vec{b} \times \vec{c} \;\; \vec{c} \times \vec{a}] = [\vec{a}\;\vec{b}\;\vec{c}]^2$$

उदा: $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ हेतु: $[\hat{k}\;\hat{i}\;\hat{j}] = 1 = 1^2$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 27 | DPP: 9(10)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 201
$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d})$ का परिणाम क्या है?

आदर्श उत्तर

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = \begin{vmatrix} \vec{a}\cdot\vec{c} & \vec{a}\cdot\vec{d} \\ \vec{b}\cdot\vec{c} & \vec{b}\cdot\vec{d} \end{vmatrix} = (\vec{a}\cdot\vec{c})(\vec{b}\cdot\vec{d}) - (\vec{a}\cdot\vec{d})(\vec{b}\cdot\vec{c})$$

उदा: $\vec{c} = \vec{a}$, $\vec{d} = \vec{b}$: $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (\vec{a}\cdot\vec{b})^2$ (लग्रांज सर्वसमिका)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 25; J-M 103; C-I 12
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 61, 69

प्रश्न 202
तीन से अधिक सदिश दिए हों तो सदिश त्रिक गुणनफल के परिणाम कैसे लगाएँ?

आदर्श उत्तर
किसी क्रॉस गुणनफल जैसे $\vec{a} \times \vec{b}$ को एक सदिश मानकर तीन सदिशों वाला सूत्र लगाइए; दो क्रॉस गुणनफलों के बिन्दु गुणन हेतु ऊपर वाला परिणाम।

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) = [\vec{a}\;\vec{b}\;\vec{d}]\vec{c} - [\vec{a}\;\vec{b}\;\vec{c}]\vec{d} = [\vec{a}\;\vec{c}\;\vec{d}]\vec{b} - [\vec{b}\;\vec{c}\;\vec{d}]\vec{a}$$

दोनों रूपों की तुलना से: $[\vec{b}\,\vec{c}\,\vec{d}]\vec{a} - [\vec{a}\,\vec{c}\,\vec{d}]\vec{b} + [\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{d}]\vec{c} - [\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}]\vec{d} = \vec{0}$ (आकाश में कोई भी चार सदिश)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 61; C-II 14
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

आकाश में रैखिक संयोजन प्रमेय

प्रश्न 203
आकाश में रैखिक संयोजन प्रमेय समझाइए।

आदर्श उत्तर
यदि $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ असमतलीय हों, तो आकाश का प्रत्येक सदिश $\vec{r}$ अद्वितीय रूप से $\vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ लिखा जा सकता है, जहाँ

$$x = \frac{[\vec{r}\ \vec{b}\ \vec{c}]}{[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]}, \quad y = \frac{[\vec{a}\ \vec{r}\ \vec{c}]}{[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]}, \quad z = \frac{[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{r}]}{[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]}$$

उदा: $\hat{i}, \hat{i}+\hat{j}, \hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$ से $2\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k}$: $x=-1,\ y=-1,\ z=4$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 14, 17, 52; C-II 16-17 | DPP: 10(9)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 30; C-II 44

प्रश्न 204
किसी भी सदिश को तीन सदिशों के रैखिक संयोजन के रूप में व्यक्त करने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$$[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}] \neq 0$$

तीनों सदिश असमतलीय (रैखिकतः स्वतन्त्र) होने चाहिए। उदा: $\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}, \hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}, 2\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k}$ समतलीय हैं, अतः $\hat{k}$ इनसे नहीं लिखा जा सकता।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 205
$\vec{r}$ को $\vec{a}\times\vec{b}$, $\vec{b}\times\vec{c}$ व $\vec{c}\times\vec{a}$ के पदों में कैसे व्यक्त करें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{r} = \frac{(\vec{r}\cdot\vec{a})(\vec{b}\times\vec{c}) + (\vec{r}\cdot\vec{b})(\vec{c}\times\vec{a}) + (\vec{r}\cdot\vec{c})(\vec{a}\times\vec{b})}{[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]}$$

($\vec{r} = x(\vec{b}\times\vec{c}) + y(\vec{c}\times\vec{a}) + z(\vec{a}\times\vec{b})$ लेकर $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ से बिन्दु गुणन कीजिए; $[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}] \neq 0$ आवश्यक।)

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 10(1)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सदिश समीकरण

प्रश्न 206
सदिश समीकरण हल करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
नए सदिश न लाएँ; अज्ञात सदिश को अलग करें; दोनों पक्षों का किसी ज्ञात सदिश से बिन्दु या क्रॉस गुणन कर सदिश त्रिक गुणनफल का सूत्र लगाएँ।

उदा: $\vec{r}\times\vec{b} = \vec{a}\times\vec{b},\ \vec{r}\cdot\vec{c} = 0 \Rightarrow (\vec{r}-\vec{a})\times\vec{b} = \vec{0},\ \vec{r} = \vec{a} + t\vec{b},\ t = -\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{c}}{\vec{b}\cdot\vec{c}}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 52-53; J-II 59; J-M 28, 59; J-A 44, 57; C-I 4, 9; C-II 19, 37-38 | DPP: 5(1); 9(6) |
प्रश्न बैंक: 66

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 28; C-II 39 | प्रश्न बैंक: 2, 63-64

महत्तम ढाल रेखा

प्रश्न 207
महत्तम ढाल रेखा कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\vec{d} = (\vec{n}_H \times \vec{n}_G) \times \vec{n}_G$$

यह दिए समतल G में वह रेखा है जो G व क्षैतिज समतल H की प्रतिच्छेद रेखा के लम्बवत् हो; दिया बिन्दु इसे निश्चित करता है।

उदा: $H : 4x-3y+7z=0$, $G : 2x+y-5z=0$, $(2,1,1)$ से: दिक्-अनुपात $3,-1,1$, रेखा $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{1}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 47
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

विविध

प्रश्न 208
दिए बिन्दु से (या दी दिशा में) दो दी गई रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, तथा किसी रेखा से बिन्दु की दूसरी रेखा के समान्तर मापी गई दूरी कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

L_1 पर व्यापक बिन्दु $P(t)$ व L_2 पर $Q(s)$ लीजिए। बिन्दु A से: A, P, Q संरेख $(\overrightarrow{AP} \parallel \overrightarrow{AQ})$। दी दिशा $\vec{d}$: $\overrightarrow{PQ} \parallel \vec{d}$। t, s हल कीजिए।

यही विधि: किसी रेखा से बिन्दु A की, दूसरी रेखा $\vec{d}$ के समान्तर मापी गई दूरी: रेखा पर $P(t)$ ऐसा लीजिए कि $\overrightarrow{AP} \parallel \vec{d}$; दूरी $= AP$।

उदा: O से, $\vec{r} = (1,0,1) + t\hat{j}$ व $\vec{r} = (0,1,2) + s\hat{i}$ को काटने वाली: $t = \frac{1}{2}$, $s = 2$, रेखा $\frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{2}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 35; J-M 85; J-A 33; C-II 45 | प्रश्न बैंक: 11, 42, 67
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 209
ज्यामितीय उपपत्तियों व अधिकतम / न्यूनतम प्रश्नों में सदिशों का उपयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर

परिमाणों के वर्ग बिन्दु गुणनफल से फैलाइए और $|\vec{v}|^2 \geq 0$, $|\cos\theta| \leq 1$, $|\sin\theta| \leq 1$ या समान्तर-गुणोत्तर माध्य असमिका लगाइए।

$$|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|, \qquad |\vec{a} \times \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$$

समता: पहले में $\vec{a} \parallel \vec{b}$, दूसरे में $\vec{a} \perp \vec{b}$। उदा: $x^2+y^2+z^2=1$ पर $x+2y+2z$ का अधिकतम $|(1,2,2)| = 3$।

उदा: मात्रक $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$: $|\vec{a}-\vec{b}|^2 + |\vec{b}-\vec{c}|^2 + |\vec{c}-\vec{a}|^2 = 9 - |\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^2 \leq 9$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 8; J-II 8; J-A 1; C-I 7; C-II 42 | DPP: 5(11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 7, 12; C-I 8; C-II 29, 33 | DPP: 8(16); 9(10) | प्रश्न बैंक: 39

प्रश्न 210

यदि $\triangle ABC$ के अन्दर बिन्दु O के लिए $p\overrightarrow{OA} + q\overrightarrow{OB} + r\overrightarrow{OC} = \vec{0}$ हो, तो उप-त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$\Delta BOC : \Delta COA : \Delta AOB = p : q : r, \qquad \frac{\Delta BOC}{\Delta ABC} = \frac{p}{p+q+r}$$

उपपत्ति: सम्बन्ध का $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ से सदिश गुणन कीजिए $(p, q, r > 0)$।

उदा: $2\overrightarrow{OA} + 3\overrightarrow{OB} + 5\overrightarrow{OC} = \vec{0} \Rightarrow \Delta BOC = \frac{1}{5}\Delta ABC$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 14 | DPP: 5(9)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 69